TÜBİTAK
SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ

PROJE ÖNERİ BİLGİLERİ FORMU
AGY100-03

Proje Numarası : 3250067
Proje Adı : Çevresel Sürdürülebilirlik Odaklı Yapay Zeka Destekli Akıllı Filo ve Rota Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Kuruluş Adı : SİRİUS TEDARİK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ

A.1 - PROJE ÖN BİLGİLERİ

A.1.1.

Proje Numarası	3250067		
Projenin Adı	Çevresel Sürdürülebilirlik Odaklı Yapay Zeka Destekli Akıllı Filo ve Rota Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi		
Proje Başlama Tarihi	01.03.2025	Proje Bitiş Tarihi	31.08.2026
Destek Başlama Tarihi	01.03.2025	Destek Bitiş Tarihi	31.08.2026
Proje Süresi	18 ay	Destek Süresi	18 ay
Teknoloji Grubu	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRUBU		
Yasal/Özel izin	Proje çalışmaları yasal/özel izin (Etik Kurul vb) gerektirmemektedir.		
Proje Bilgileri Paylaşımı	TÜBİTAK Açık Bilim Politikasında, verilerin paylaşıma açılması ile bilimsel çalışmaların çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması, veri tekrarının önüne geçilmesi, verilerin kendi içinde tutarlı kalması ve veriye çok daha hızlı erişilmesi, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırmaların etkinliği, yayılımı, bilimsel araştırma sisteminin verimliliği ile araştırmaların görünürlüğünün ve izlenebilirliğinin artırılması, aynı araştırma alanındaki mükerrerliklerin azaltılması, uluslararası araştırmalarla bağlantılarının kuvvetlendirilmesi gibi birçok konuda fayda sağlayacağı belirtilmektedir. Bu bağlamda, projenizin desteklenmesi durumunda projenize ait aşağıda yer alan veri alanları Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) üzerinden, projenizin tamamlanması durumunda ise hem Araştırmacı Bilgi Sistemi(ARBİS) hem de https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm web sayfamız üzerinden paylaşılacaktır. Bununla birlikte proje bilgileri; başarı öyküsü vb.tanıtım faaliyetlerinde,analiz ve raporlama çalışmalarında kullanılabilecektir.Kuruluşun Adı,Telefonu,E-posta Adresi,Web Adresi,İli, Proje Adı, Proje Destek Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Proje Süresi, Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar,Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör, bu sektör ile ilişkilendirilmiş NACE kodu ve açıklaması, Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör, Anahtar Kelimeler, Projenin Özeti, Projenin Amacı, Tamamlanmış Projeler için Proje Çıktılarının Teknik Özellikleri bilgileri paylaşılacaktır.		

Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar
40.90.100 - Teknik Bilimler > Bilgisayar Bilimleri > Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme Ve Örüntü Tanıma
40.90.110.40 - Teknik Bilimler > Bilgisayar Bilimleri > Yazılım > Yazılım Mühendisliği
40.140.100 - Teknik Bilimler > Endüstri Mühendisliği > Tedarik Zinciri Ve Lojistik Yönetimi
Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör
Bilişim Sektörü - Yapay Zeka Ve Karar Destek Sistemi Yazılımları - Diğer Yazılım Uygulamaları
Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör
Bilişim Sektörü

A.1.2.

Proje Yürütücüsü			
Adı, Soyadı	ŞAHAP AFAT SADİOĞLU	TC Kimlik No	20312537698
Unvanı/Görevi	Operasyon Uzman Yardımcısı / Proje Yürütücüsü		
Yazışma Adresi	BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ 1993. SK. FERAH RESİDENCE NO:22/A D:121 34325 ESENYURT İSTANBUL		
Telefon	530-3868343	Faks	850-2272522
E-Posta	sahap.sadioglu@siriusaitech.com	İkincil E-Posta	fatih.omur@siriusaitech.com

A.1.3.

Kuruluş Adı	SİRİUS TEDARİK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ		
Kuruluş Türü	Limited Şirket		
Kuruluş Ölçeği	KOBİ (Küçük)	Statü	Özel Sektör
Vergi Dairesi	ESENYURT	Vergi Sicil No	7710534896
Kuruluş Tescil Tarihi	07.01.2019	Ticaret Sicil No	173310-5

Kuruluş Yetkilisi/Yetkilileri

Adı, Soyadı	TC Kimlik No/Pasaport No	Unvanı/Görevi	Telefon	Faks	E-Posta
LEVENT ÇUHADAR	13457772826	Yönetim Kurulu Üyesi	Veri girilmemiştir.	Veri girilmemiştir.	levent@siriusaitech.com

A.2 - KURULUŞ BİLGİLERİ

A.2.1 - SİRİUS TEDARİK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ(Yürütücü)

A.2.1.1.

Kuruluş Yetkilisi/Yetkilileri	
LEVENT ÇUHADAR - Yönetim Kurulu Üyesi	
Kuruluş Türü	Limited Şirket
Vergi Dairesi	ESENYURT
Vergi Sicil No	7710534896
Kuruluş Tescil Tarihi	07.01.2019
Ticaret Sicil No	173310-5

Kuruluş Ortakları				
1	Adı	MEHMET ŞİMŞEK		
	Vergi Sicil No		Ortaklık yüzdesi	45 %
2	Adı	LEVENT ÇUHADAR		
	Vergi Sicil No		Ortaklık yüzdesi	45 %
3	Adı	HAYATİ ALİ KELEŞ		
	Vergi Sicil No		Ortaklık yüzdesi	10 %

Kuruluş Yetkilisi/Yetkilileri					
Adı, Soyadı	TC Kimlik No/Pasaport No	Unvanı/Görevi	Telefon	Faks	E-Posta
LEVENT ÇUHADAR	13457772826	Yönetim Kurulu Üyesi	Veri girilmemiştir.	Veri girilmemiştir.	levent@siriusaitech.com

A.2.1.3.

Kuruluş Personel Dağılımı						
Birimi	Doktora	Yüksek Lisans	Lisans	Teknik/ Meslek Lise	Diğer	Toplam
Üretim	0	0	0	0	0	0
Ar-Ge	0	0	22	3	2	27
Diğer	0	3	2	1	5	11
					Toplam	38

A.2.1.5. Firmanın Diğer Ar-Ge Projeleri:

A.2.1.6. Firmanızın(varsa) daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeleri için sorular:

1.Desteklenmiş proje çıktılarının pazar payı ve elde edilen ciro ne kadardır? (Ürün geliştirme dışındaki projeler için dolaylı şekilde kazanç sağlamaya olanak sağlayan verimlilik artışı,maliyet azaltma,kalite artışı,gibi faydaların ayrıntılı açıklaması.
Yoktur.
2.Uluslararası Ar-Ge destek programlarına(AB Çerçeve Programları vb.) başvuru yapılmış mı? Uluslararası bir projede yer alınmış mı? Alınmış ise projedeki rolünüz nedir, kısaca belirtiniz.
Yoktur.

A.3 - PROJE KISA TANITIMI

A.3.1.

Açıklama : Bu bölümde projeyi değerlendirenler dışındaki kişilerle de paylaşılabilecek –ticarihassasiyeti olmayan- bilgiler verilmesi beklenmektedir.

Bu bölümde hazırlayacağınız yazılı ve görsel materyal, proje öneriniz için kararın oluşturulacağı Yürütme Kurulu toplantısında değiştirilmeden sunulacaktır. Bu bölümün, proje öneri formunun diğer tüm kısımları doldurulduktan sonra hazırlanması önerilmektedir.

Bu bölümde doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine, Ar-Ge içeriğine, yenilikçi yönlerine, teknoloji düzeyine odaklanılmalıdır. Proje ekibi kurgusu, uygulanacak projeye özel yöntemler, kuruluşunuz özgün katkıları ve elde edilecek proje çıktısının sağlayacağı teknik / ekonomik yararları açık bir biçimde özetleyen metinler yazılmalıdır. Hazırlanan özetin, projenin ilgili olduğu temel teknolojik alanlarda uzmanlığı olan kişilere sunulacağı dikkate alınarak konu ile ilgili genel (kitabi) kavramlar tekrar edilmemeli, üzerinde çalışılacak teknik detaylara odaklanılmalıdır. Projeye ve içeriğine özel olmayan ve değerlendirmeye hiç bir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından, her proje için geçerli olabilecek genel proje yönetim metodolojileri, iş paketi sıralaması vb türünde açıklamalardan kaçınılmalıdır.

1 - Kuruluş Kısa Tanıtımı ve Projenin Başlatılma Gerekçesi

Kuruluşunuzun ana faaliyet alanı, başlıca ürün ve hizmetleri, kuruluşunuza rekabette avantaj sağlayan ana / öz yetkinlikleriniz (en iyi olduğunuz alanlar) ve kuruluşunuzun gelecek vizyonu ile ilgili özet bir bilgi vererek, önerilen projenin tüm bunlarla ne şekilde ilişkilendiğini (projenin kuruluşunuz için stratejik önemini) açıklayınız.

2019 yılında kurulan Sirius AI Tech, yapay zeka tabanlı çözümler geliştiren bir teknoloji şirketidir. İşe alım, lojistik, müşteri hizmetleri, içerik üretimi ve iş yönetimi gibi alanlarda yapay zeka destekli yazılımlar sunarak işletmelerin verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Öne çıkan ürünleri arasında CV US (İK yönetimi), Seferi (lojistik optimizasyonu), Boss AI (akıllı iş asistanı), Calling AI (YZ destekli çağrı merkezi) gibi çözümler yer almaktadır.
Lojistik sektörü, operasyon yoğunluğu ve sürekli iletişim gereksinimi nedeniyle hatalara açık bir alandır. Yanlış araç yönlendirmeleri, hatalı teslimatlar ve trafik nedeniyle yaşanan zaman kayıpları, işletmelerin operasyonel verimliliğini düşürerek maliyetleri artırmaktadır. Mevcut lojistik yönetim sistemleri, manuel süreçlere ve statik verilere dayalı olduğundan, anlık değişikliklere hızlı uyum sağlayamamakta, dolayısıyla zaman ve maliyet kayıplarına neden olmaktadır.
Önerilen projemiz kapsamında daha önce firmamız tarafından geliştirilen Seferi (v0) üzerine Seferi AI (v1) ile bu sorunlara yapay zeka desteğiyle çözüm getirilmesi hedeflenmektedir. Sistem, gerçek zamanlı veri analizleriyle en uygun rota planlamasını yaparak yakıt ve operasyonel maliyetleri optimize edecektir.Haritalandırma, dinamik maliyet hesaplamaları ve araç durum takibi gibi yenilikçi özellikleri sayesinde, süreçlerdeki hata payını minimize edecektir. Seferi AI, lojistik sektöründe dijital dönüşümü hızlandırarak rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir

2 - Projenin Amacı

Projenin temel teknik amacı, yapay zeka destekli yerli bir lojistik yönetim platformu geliştirerek operasyonel süreçleri optimize etmek ve manuel hataları en aza indirmektir. Dinamik rota optimizasyonu, maliyet hesaplamaları, araç ve sürücü atama, konum takibi ve operasyon yönetimi yapay zeka ve IoT tabanlı sistemlerle otomatik hale getirilecektir. Seferi AI, anlık trafik ve güzergah verilerini analiz ederek ağır vasıtalar için özel haritalandırma ve maliyet optimizasyonu sağlayacaktır. Yük uygunluğu analizi, teslimat tahminleme ve merkezi operasyon yönetimi sayesinde yakıt tüketimi, boş dönüş oranı ve yanlış yönlendirme kaynaklı kayıplar minimize edilecektir. Tüm paydaşlar, entegre yazılım ve mobil aplikasyon üzerinden anlık bilgilendirilecek, süreçler daha hızlı, düşük maliyetli ve sürdürülebilir hale getirilecektir.

Anahtar Kelimeler

Veri Analitiği

Gerçek Zamanlı Konum Belirleme

Konum Belirleme

Lojistik Planlama

Büyük Veri İşleme

Yapay Zeka

Araç Rotalama Problemleri

3 - Yenilikçi Yönleri

Geliştirilecek Seferi AI; aşağıda belirtilen ana unsurlar çerçevesinde lojistik sektöründe operasyonel verimliliği artıracak, maliyetleri optimize edecek ve sürdürülebilir bir taşımacılık altyapısı oluşturacaktır.
-Gerçek zamanlı, dinamik ve yapay zeka destekli rota optimizasyonu,
-Ağır vasıta ve özel taşımacılığa yönelik geliştirilmiş haritalandırma sistemleri,
-HGS, otoyol ücretleri,sürüş ve yakıt maliyetlerinin otomatik optimizasyonu,
-IoT tabanlı araç takip ve yük uygunluk kontrolü,
-Anlık Dijital evrak yönetimi ve yapay zeka destekli doğrulama,
-Sürücülerle anlık iletişim ve yapılması gerekenlerin otomatik planlanması
Sürdürülebilir lojistik süreçleri ve çevresel faydalar

Not : Projenin benzerlerine göre yenilikçi yönlerine ilişkin kıyaslamalı bilgiler B.2 bölümünde verilmiştir.

4 - Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar

Seferi AI, lojistik süreçleri optimize ederek yakıt tüketimini, boş dönüş oranlarını ve manuel hatalardan kaynaklanan maliyetleri azaltacaktır. Operasyonel maliyetler (yakıt, bakım, iş gücü vb.) yapay zeka tarafından optimize edilerek tasarruf elde edilecektir. Akıllı rota optimizasyonu sayesinde geçiş ücretleri ve operasyonel giderler minimize edilerek firmaların kârlılığı artırılacaktır.
Ulusal düzeyde, lojistik sektöründe dijital dönüşümü hızlandırarak Türkiye'nin rekabet gücünü artıracaktır. İthal lojistik yazılımlarına bağımlılığı azaltarak yerli teknoloji kullanımını teşvik edecek, lojistik firmalarının daha düşük maliyetle ve artan verimlilikle çalışmasını sağlayacaktır.
Çevresel olarak, yakıt tüketimini optimize ederek karbon salınımını düşürecek, hatalı teslimatları önleyerek kimyasal atık oluşumunu azaltacaktır.

5 - Çağrı metninde yer alan öncelikli alanlar bağlantısı inceleyerek projenizin bu alanlarda bulunan "Öncelikli ve Kilit Teknolojiler ve Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları"na yönelik geliştirip geliştirilmediğini belirtiniz. (Öncelikli Ürün ve Teknolojiler başlıklarında yer alan açıklamaları ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi(THS) dikkate alınması önerilmektedir.)
Evet/Hayır
Seçim Yapılmış Projenizin Öncelikli Alanı:

Planlama ve Tahmin

6 - Öncelikli Alan Gerekçesi

Yapay Zekâ - Planlama ve Tahmin : Yapacagimiz urun daha kısa sürede sorunları tespit ederek, operasyonel giderlerin düşürülmesine katki saglayacaktir. Yapay Zeka destekli planlama ve tahmin modullerinin hayata gecmesiyle sirketlerin performansini arttirmakla kalmayip ,maliyetleri dusurecek ve daha verimli planlama yapmalarina olanak saglayacaktir.

Yapay Zekâ - Finans, Ticaret, Lojistik Sektörleri - Verimlilik : Icerdeki manuel yapilan süreçlerin optimize edilmesinin yanı sıra sureclerin gercek

zamanli takibine de olanak sagalayacak cozum getirmeyi planliyoruz. Sirketlerin kullandigi kendi sistemlerine entegre olarak , buradaki verilerin islenmesi ve aksiyon alinmasi konusunda otomasyon gelistirilecek olup yuksek bir katma deger ortaya cikarilmasi hedeflenmektedir. Bu sayede maliyetler azalacak, surec optimize olup, otomasyon devreye girecek, gercek zamanli maliyet hesaplamasi ve tahmin sistemleri hayata gecip, is kabulunden teslimata kadar olan sureclerin farkli bir boyuta geçmesi sağlanacaktır.

7 - Yeşil Mutabakat Metni

Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Entegre, Verimli, Güvenli, Çevreye Duyarlı Akıllı Ulaşım Sistemleri

8 - Yeşil Mutabakat Metni Açıklama:

"Çevresel Sürdürülebilirlik Odaklı Yapay Zeka Destekli Akıllı Filo ve Rota Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" isimli proje Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım konusu altında yer alan Entegre, Verimli, Güvenli, Çevreye Duyarlı Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında yeşil mutabakata uyum göstermekte olup; yakıt tüketimi optimizasyonu, karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği yüksek filo yönetimi ve çevre dostu rota planlaması gibi unsurlar içeren yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bu sayede, Yeşil Mutabakatın hedeflerine uyum sağlayan teknolojiler geliştirerek lojistik sektöründe çevresel sürdürülebilirliği artırmayı amaçlamaktayız.

9 - Proje Çıktısının Ekonomik Faaliyet Sınıfı (NACE Kodu)

62.01 - Bilgisayar programlama faaliyetleri

10 - Proje Çıktısının GTİP KODU

99 - (Özel Amaçlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları)

11 - Proje Başlangıç Tek. Hazırlık Seviyesi

THS3 - Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı.

12 - Proje Sonunda Ulaşılması Hedeflenen Tek. Hazırlık Seviyesi

THS8 - Sistem tamamlandı ve performans değerlendirmesi test ve gösterimle yapıldı (üretim hattına ilişkin hazırlıklar tamamlandı).

A.3.1.

Açıklama : Bu bölümde projeyi değerlendirenler dışındaki kişilerle de paylaşılabilecek –ticarihassasiyeti olmayan- bilgiler verilmesi beklenmektedir.

Bu bölümde hazırlayacağınız yazılı ve görsel materyal, proje öneriniz için kararın oluşturulacağı Yürütme Kurulu toplantısında değiştirilmeden sunulacaktır. Bu bölümün, proje öneri formunun diğer tüm kısımları doldurulduktan sonra hazırlanması önerilmektedir.

Bu bölümde doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine, Ar-Ge içeriğine, yenilikçi yönlerine, teknoloji düzeyine odaklanılmalıdır. Proje ekibi kurgusu, uygulanacak projeye özel yöntemler, kuruluşunuz özgün katkıları ve elde edilecek proje çıktısının sağlayacağı teknik / ekonomik yararları açık bir biçimde özetleyen metinler yazılmalıdır. Hazırlanan özetin, projenin ilgili olduğu temel teknolojik alanlarda uzmanlığı olan kişilere sunulacağı dikkate alınarak konu ile ilgili genel (kitabi) kavramlar tekrar edilmemeli, üzerinde çalışılacak teknik detaylara odaklanılmalıdır. Projeye ve içeriğine özel olmayan ve değerlendirmeye hiç bir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından, her proje için geçerli olabilecek genel proje yönetim metodolojileri, iş paketi sıralaması vb türünde açıklamalardan kaçınılmalıdır.

1 - Kuruluş Kısa Tanıtımı ve Projenin Başlatılma Gerekçesi

Kuruluşunuzun ana faaliyet alanı, başlıca ürün ve hizmetleri, kuruluşunuza rekabette avantaj sağlayan ana / öz yetkinlikleriniz (en iyi olduğunuz alanlar) ve kuruluşunuzun gelecek vizyonu ile ilgili özet bir bilgi vererek, önerilen projenin tüm bunlarla ne şekilde ilişkilendiğini (projenin kuruluşunuz için stratejik önemini) açıklayınız.

2019 yılında kurulan Sirius AI Tech, yapay zeka tabanlı çözümler geliştiren bir teknoloji şirketidir. İşe alım, lojistik, müşteri hizmetleri, içerik üretimi ve iş yönetimi gibi alanlarda yapay zeka destekli yazılımlar sunarak işletmelerin verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Öne çıkan ürünleri arasında CV US (İK yönetimi), Seferi (lojistik optimizasyonu), Boss AI (akıllı iş asistanı), Calling AI (YZ destekli çağrı merkezi) gibi çözümler yer almaktadır.
Lojistik sektörü, operasyon yoğunluğu ve sürekli iletişim gereksinimi nedeniyle hatalara açık bir alandır. Yanlış araç yönlendirmeleri, hatalı teslimatlar ve trafik nedeniyle yaşanan zaman kayıpları, işletmelerin operasyonel verimliliğini düşürerek maliyetleri artırmaktadır. Mevcut lojistik yönetim sistemleri, manuel süreçlere ve statik verilere dayalı olduğundan, anlık değişikliklere hızlı uyum sağlayamamakta, dolayısıyla zaman ve maliyet kayıplarına neden olmaktadır.
Önerilen projemiz kapsamında daha önce firmamız tarafından geliştirilen Seferi (v0) üzerine Seferi AI (v1) ile bu sorunlara yapay zeka desteğiyle çözüm getirilmesi hedeflenmektedir. Sistem, gerçek zamanlı veri analizleriyle en uygun rota planlamasını yaparak yakıt ve operasyonel maliyetleri optimize edecektir.Haritalandırma, dinamik maliyet hesaplamaları ve araç durum takibi gibi yenilikçi özellikleri sayesinde, süreçlerdeki hata payını minimize edecektir. Seferi AI, lojistik sektöründe dijital dönüşümü hızlandırarak rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir

2 - Projenin Amacı

Projenin temel teknik amacı, yapay zeka destekli yerli bir lojistik yönetim platformu geliştirerek operasyonel süreçleri optimize etmek ve manuel hataları en aza indirmektir. Dinamik rota optimizasyonu, maliyet hesaplamaları, araç ve sürücü atama, konum takibi ve operasyon yönetimi yapay zeka ve IoT tabanlı sistemlerle otomatik hale getirilecektir. Seferi AI, anlık trafik ve güzergah verilerini analiz ederek ağır vasıtalar için özel haritalandırma ve maliyet optimizasyonu sağlayacaktır. Yük uygunluğu analizi, teslimat tahminleme ve merkezi operasyon yönetimi sayesinde yakıt tüketimi, boş dönüş oranı ve yanlış yönlendirme kaynaklı kayıplar minimize edilecektir. Tüm paydaşlar, entegre yazılım ve mobil aplikasyon üzerinden anlık bilgilendirilecek, süreçler daha hızlı, düşük maliyetli ve sürdürülebilir hale getirilecektir.

Anahtar Kelimeler

Veri Analitiği

Gerçek Zamanlı Konum Belirleme

Konum Belirleme

Lojistik Planlama

Büyük Veri İşleme

Yapay Zeka

Araç Rotalama Problemleri

3 - Yenilikçi Yönleri

Geliştirilecek Seferi AI; aşağıda belirtilen ana unsurlar çerçevesinde lojistik sektöründe operasyonel verimliliği artıracak, maliyetleri optimize edecek ve sürdürülebilir bir taşımacılık altyapısı oluşturacaktır.
-Gerçek zamanlı, dinamik ve yapay zeka destekli rota optimizasyonu,
-Ağır vasıta ve özel taşımacılığa yönelik geliştirilmiş haritalandırma sistemleri,
-HGS, otoyol ücretleri,sürüş ve yakıt maliyetlerinin otomatik optimizasyonu,
-IoT tabanlı araç takip ve yük uygunluk kontrolü,
-Anlık Dijital evrak yönetimi ve yapay zeka destekli doğrulama,
-Sürücülerle anlık iletişim ve yapılması gerekenlerin otomatik planlanması

Sürdürülebilir lojistik süreçleri ve çevresel faydalar

Not : Projenin benzerlerine göre yenilikçi yönlerine ilişkin kıyaslamalı bilgiler B.2 bölümünde verilmiştir.

4 - Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar

Seferi AI, lojistik süreçleri optimize ederek yakıt tüketimini, boş dönüş oranlarını ve manuel hatalardan kaynaklanan maliyetleri azaltacaktır. Operasyonel maliyetler (yakıt, bakım, iş gücü vb.) yapay zeka tarafından optimize edilerek tasarruf elde edilecektir. Akıllı rota optimizasyonu sayesinde geçiş ücretleri ve operasyonel giderler minimize edilerek firmaların kârlılığı artırılacaktır.
Ulusal düzeyde, lojistik sektöründe dijital dönüşümü hızlandırarak Türkiye'nin rekabet gücünü artıracaktır. İthal lojistik yazılımlarına bağımlılığı azaltarak yerli teknoloji kullanımını teşvik edecek, lojistik firmalarının daha düşük maliyetle ve artan verimlilikle çalışmasını sağlayacaktır.
Çevresel olarak, yakıt tüketimini optimize ederek karbon salınımını düşürecek, hatalı teslimatları önleyerek kimyasal atık oluşumunu azaltacaktır.

5 - Çağrı metninde yer alan öncelikli alanlar bağlantısı inceleyerek projenizin bu alanlarda bulunan "Öncelikli ve Kilit Teknolojiler ve Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları"na yönelik geliştirip geliştirilmediğini belirtiniz. (Öncelikli Ürün ve Teknolojiler başlıklarında yer alan açıklamaları ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi(THS) dikkate alınması önerilmektedir.)
Evet/Hayır
Seçim Yapılmış Projenizin Öncelikli Alanı:

Planlama ve Tahmin

6 - Öncelikli Alan Gerekçesi

Yapay Zekâ - Planlama ve Tahmin : Yapacagimiz urun daha kısa sürede sorunları tespit ederek, operasyonel giderlerin düşürülmesine katki saglayacaktir. Yapay Zeka destekli planlama ve tahmin modullerinin hayata gecmesiyle sirketlerin performansini arttirmakla kalmayip ,maliyetleri dusurecek ve daha verimli planlama yapmalarina olanak saglayacaktir.

Yapay Zekâ - Finans, Ticaret, Lojistik Sektörleri - Verimlilik : Icerdeki manuel yapilan süreçlerin optimize edilmesinin yanı sıra sureclerin gercek zamanli takibine de olanak sagalayacak cozum getirmeyi planliyoruz. Sirketlerin kullandigi kendi sistemlerine entegre olarak , buradaki verilerin islenmesi ve aksiyon alinmasi konusunda otomasyon gelistirilecek olup yuksek bir katma deger ortaya cikarilmasi hedeflenmektedir. Bu sayede maliyetler azalacak, surec optimize olup, otomasyon devreye girecek, gercek zamanli maliyet hesaplamasi ve tahmin sistemleri hayata gecip, is kabulunden teslimata kadar olan sureclerin farkli bir boyuta geçmesi sağlanacaktır.

7 - Yeşil Mutabakat Metni

Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Entegre, Verimli, Güvenli, Çevreye Duyarlı Akıllı Ulaşım Sistemleri

8 - Yeşil Mutabakat Metni Açıklama:

"Çevresel Sürdürülebilirlik Odaklı Yapay Zeka Destekli Akıllı Filo ve Rota Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" isimli proje Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım konusu altında yer alan Entegre, Verimli, Güvenli, Çevreye Duyarlı Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında yeşil mutabakata uyum göstermekte olup; yakıt tüketimi optimizasyonu, karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği yüksek filo yönetimi ve çevre dostu rota planlaması gibi unsurlar içeren yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bu sayede, Yeşil Mutabakatın hedeflerine uyum sağlayan teknolojiler geliştirerek lojistik sektöründe çevresel sürdürülebilirliği artırmayı amaçlamaktayız.

9 - Proje Çıktısının Ekonomik Faaliyet Sınıfı (NACE Kodu)

62.01 - Bilgisayar programlama faaliyetleri

10 - Proje Çıktısının GTİP KODU

99 - (Özel Amaçlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları)

11 - Proje Başlangıç Tek. Hazırlık Seviyesi

THS3 - Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı.

12 - Proje Sonunda Ulaşılması Hedeflenen Tek. Hazırlık Seviyesi

THS8 - Sistem tamamlandı ve performans değerlendirmesi test ve gösterimle yapıldı (üretim hattına ilişkin hazırlıklar tamamlandı).

B.1 - PROJENİN HEDEFLERİ

1 - Projenin genel amacını açıklayınız. Proje ile çözülmesi amaçlanan problemi tanımlayınız.

Lojistik sektörü, sürekli ve etkin iletişim gerektiren, operasyon yoğunluğu yüksek bir alandır. Lojistik sektörü, hızlı, düşük maliyetli ve hatasız operasyonlar gerektiren dinamik bir yapıya sahiptir. Ancak maliyet hesaplamaları, araç ve konum durum raporlaması ile en ideal rota hesaplamalarının eksikliği, yükü taşıyan şöförler ile genel koordinasyonu sağlayan planlama ekiplerinin iletişim problemleri sektörde büyük verimsizliklere ve mali kayıplara neden olmaktadır. Özellikle sürücülerle yürütülen süreçlerde yaşanan aksaklıklar, işleyişi olumsuz etkileyebilmektedir. Telefon trafiğinin aşırı yoğun olması, iletişim kazalarına ve dolayısıyla maliyetlerin beklenmedik şekilde artmasına neden olmaktadır. Örneğin, yanlış araç yönlendirmeleri, şehir isimlerinin karıştırılması (Kırşehir ile Nevşehir gibi) veya kimya sektöründe yanlış ürün teslimatı gibi hatalar, yalnızca finansal kayıplara yol açmakla kalmayıp, çevresel riskler de doğurmaktadır. Yanlış teslim edilen kimyasal ürünlerin imha edilmesi, ekstra maliyetlerin yanı sıra ekolojik dengeyi de olumsuz etkileyebilmektedir. Firmamıza ait lojistik şirketimizde bu tür sorunlarla sık sık karşılaştık ve operasyonel süreçlerde ciddi verimsizlikler yaşandığına bizzat tanık olduk. Bu sıkıntıları minimize etmek adına ilk versiyonumuz olan Seferi sistemini (2022 yılının sonunda) geliştirdik. Süreçleri dijitalleştirerek, taleplerin doğrudan sistem üzerinden alınmasını, sürücülere yazılı olarak iletilmesini ve onay mekanizmasıyla hataların en aza indirilmesini sağladık. Önerilen projemiz kapsamında ise Sefer AI versiyonunu geliştirerek yapay zeka, IoT ve büyük veri analitiği kullanarak aşağıda detayları tanımlanan problemleri ortadan kaldırmayı ve lojistik süreçleri daha verimli hale getirmeyi hedeflemektedir.
PROBLEM-1: Maliyet Hesaplama Sistemleri: Mevcut lojistik sistemleri, yakıt tüketimi, otoyol geçiş ücretleri ve operasyonel giderleri doğru hesaplayamaz. Manuel hesaplamalar insan hatasına açık olup, yanlış tekliflendirme ve maliyet artışlarına neden olur. Dinamik maliyet değişimlerine anlık uyum sağlanamadığı için beklenmedik giderler ortaya çıkar. (Örneğin, Kuzey Marmara Otoyolu yerine 1. Köprü'nün kullanılması, önemli ölçüde maliyet farkı yaratmaktadır.)
PROBLEM-2: Konum ve Araç Durum Raporları: GPS takibi yalnızca konum bilgisini sunarken, araç yük durumu, yakıt seviyesi, bakım ihtiyacı gibi kritik veriler takip edilemez. Manuel takip ve sürücülerle iletişim zorunluluğu zaman kaybına ve yanlış yönlendirmelere yol açar. Yanlış veya eksik raporlama nedeniyle operasyonel verimsizlik ve teslimat gecikmeleri yaşanır.
PROBLEM-3: En İdeal Rota Hesaplaması: Mevcut yazılımlar; güzergah optimizasyonunda bazı eksikliklere sahiptir. Örneğin, HGS ve otoyol maliyetlerini önceden öngörmek mümkün olmadığı gibi, araç tipine göre uygun güzergâh belirleme konusunda da yetersiz kalmaktadır. Yanı sıra mevcut haritalandırma sistemleri ağır vasıtalar için optimize edilmemiş olup, araçlar uygun olmayan güzergahlara yönlendirilebilir. Trafik yoğunluğu, hava koşulları ve yol bakım çalışmaları gibi değişkenler hesaba katılmadığından, teslimat süreleri uzar ve maliyetler artar. HGS/OGS geçiş ücretleri ve yakıt tüketimi dikkate alınmadığından, lojistik firmaları gereksiz harcamalara maruz kalır.
Ek olarak yanlış tekliflendirme ve sözleşme uyuşmazlıkları da önemli bir problemdir. Bazı sözleşmeler kilometre bazlı, bazıları ise adres bazlı fiyatlandırıldığı için hatalı hesaplamalar yapılmakta, bu da maliyet artışlarına ve anlaşmazlıklara neden olmaktadır

2 - Proje amaçlarına ulaşmak için önerilen çözümü açıklayınız.

Lojistik sektöründe insan hatasının en yaygın olduğu konulardan biri olan maliyet hesaplamaya yönelik problemi ortadan kaldırabilmek için Seferi AI projemiz ile akıllı algoritma kullanarak girilen rota,tonaj ve araç tipi ne bağlı olarak en doğru şekilde hesaplamayı ve kullanıcıya sunulması hedeflenmektedir.
Ayrıca;
-Makine Öğrenimi (ML) ile Maliyet Tahmini ile geçmiş taşımacılık verileri, geçiş ücretleri, yakıt tüketimi, sürücü maliyetleri, trafik yoğunluğu gibi faktörlerden öğrenen yapay zeka destekli maliyet tahminleme modeli geliştirilecektir. Destek Vektör Makineleri (SVM), regresyon yöntemleri ve Derin Öğrenme (DL) teknikleri kullanılarak maliyet tahminleme yapılacaktır.HGS ve otoyol geçiş ücretlerinin otomatik hesaplanması için otoyol ve köprü geçişleri için gerçek zamanlı API entegrasyonu sağlanarak, araç tipi ve güzergaha bağlı olarak anlık maliyet hesaplamaları yapılacaktır. Alternatif güzergahların maliyet-fayda analizi ile en düşük maliyetli seçenekler sunulacaktır.
-Gerçek Zamanlı Veri Entegrasyonu ile yakıt akış sensörleri ve CANBUS verileri kullanılarak yakıt maliyetleri anlık hesaplanacaktır. IoT cihazları ve harita API'leri üzerinden trafik yoğunluğu, hava koşulları ve mesafe bazlı maliyetler hesaplanarak optimize edilecektir.
Ek olarak dinamik fiyatlandırma algoritması, yük tipi, mesafe, trafik durumu ve taşıma süresi gibi faktörlere bağlı olarak en uygun taşıma tekliflerini hesaplayacaktır.

Seferi AI projemiz ile lojistik sektöründe Konum Raporları'nı geliştirilecektir. Araçların güncel konumu, yüklü/yüksüz durumu, tako verileri, yola çıkmaya uygunluğu ve sıvı taşımacılık için temizlik durumu gibi bilgileri IoT sistemleriyle entegre ederek günlük olarak müşterilere e-posta ile iletmeyi ve müşteri panelinde anlık olarak sunulması hedeflenmektedir.
-IoT Tabanlı Gerçek Zamanlı Araç Takip Sistemi ile araçların yük durumu, sıcaklık ve nem verileri, yakıt seviyesi gibi operasyonel bilgileri anlık olarak takip edilecek ve raporlanacaktır. Bluetooth Low Energy (BLE) ve RFID sensörleri kullanılarak araçların boş/yüklü durumu ve operasyonel uygunluğu sürekli izlenecektir. Araç içi CANBUS sistemine entegre edilen IoT cihazları ile tako verileri, hız ve sürücü performansı takip edilecektir.
-Makine Öğrenimi ile Anomali Tespiti ile beklenmeyen sapmalar (örneğin, beklenen güzergah dışına çıkma, olağan dışı hız değişiklikleri) anlık olarak tespit edilerek sistem üzerinden yöneticilere bildirim gönderilecektir.
-Yapay zeka destekli öngörücü bakım ve onarım planlaması ile araç sensörlerinden alınan verilere dayalı olarak, bakım ihtiyacı tahmin edilecek ve önceden uyarı mekanizması çalışacaktır. Bakım süreçlerinin gecikmesi önlenerek, arıza ve operasyonel aksaklık riski minimize edilecektir.
-Operasyonel raporlama ve müşteri bilgilendirme sistemi ile günlük ve anlık konum raporları müşteri panellerinde grafiksel arayüzler ile sunulacaktır. E-posta/SMS bildirimleri ile müşterilere taşımanın durumu hakkında otomatik bilgilendirme yapılacaktır.

Seferi AI projemiz ile ezberden yapılan detaylardan yoksun ve maliyet hesaplamalarını olumsuz etkileyen Rota hesaplamarını yapay zeka kullanarak yol geçiş ücretleri, köprü ücretleri, ideal rota hesaplaması dahil olacak şeklinde araç tipine bağlı olarak hesaplayıp insan hatasını en az düzeye indirip şirketleri lüzumsuz yol ücretlerinden,cezalardan korumayı aynı zamanda insan eforunu azaltıp çalışma ortamını verimlileştirme buna bağlı olarak da karlılık oranının arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca trafik, hava durumu ve yakıt tüketimi analiz edilerek en düşük maliyetli ve en hızlı güzergâh belirlenecek ve insan hatası en aza indirilecek, gereksiz cezalardan kaçınılarak lojistik verimlilik artırılacaktır.

3 - Önerilen çözüm ile ulaşılması planlanan hedefleri açıklayınız.

Sirius AI Tech; yenilikçi uygulamalar ile lojistik sektörünü yönlendirmek, ülkemizin ihtiyacı olan yerli çözümleri geliştirmek amacıyla ve şirket değer, hedef ve stratejileri doğrultusunda, kaynakları en etkin şekilde kullanarak, hedef pazarlarda sürekli gelişerek ve büyümeyi amaçlamaktadır. Bu amaca hizmet edecek olan "Çevresel Sürdürülebilirlik Odaklı Yapay Zeka Destekli Akıllı Filo ve Rota Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" isimli proje ile teknik ve ekonomik hedefleri söz konusudur.

TEKNİK HEDEFLER:
Maliyet Hesaplama Doğruluk Oranı (%99)
-Veri Kalitesi İyileştirme: Araç, rota, trafik, operasyonel ve maliyet verilerinin doğruluk oranı artırılacak.
-Gerçek Zamanlı Veri Entegrasyonu: Stok takip sistemleri, muhasebe yazılımları, GPS verileri entegre edilecek.
-Anomali Testleri: Fatura hataları, aşırı yakıt tüketimi, yanlış güzergah gibi anormallikler tespit edilecek.
-Ölçüm Metotları: Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ve Root Mean Squared Error (RMSE).
Tahmini Teslimat Tarihi Doğruluk Oranı (%95)
-Geçmiş teslimat verilerinin analizi
-Trafik, hava durumu ve operasyonel değişkenlerin entegrasyonu
-Araç takibiyle tahminlerin sürekli güncellenmesi
-Ölçüm Metotları: On-Time Delivery (OTD), MAPE ve tahmini-gerçek değer karşılaştırmaları.

Yüke Uygun Araç Atama Doğruluk Oranı (%98)
-Filo yönetim sisteminden anlık araç durumu çekilecek
-Araç konumları anlık güncellenerek yüklemeye en uygun araç seçilecek
-İlk giren ilk çıkar algoritması ile önceliklendirme yapılacak
-Ölçüm Metotları: Gerçek atama - tahmini atama karşılaştırması, MAPE hesaplamaları.
Güncel Araç Konumları Doğruluk Oranı (%98)
-Seyir sistemi entegrasyonu güncellenecek
-GPS sinyalleri sürekli doğrulama testlerinden geçirilecek
-Ölçüm Metotları: Gerçek konum - raporlanan konum karşılaştırması, ping rate ve gecikme analizi.
Yapay Zeka ile Yakıt Tasarrufu (%35)
-Otoyol ve köprü ücretleri de dahil edilerek en düşük maliyetli güzergah belirlenecek
-Yakıt tüketimi ve trafik analizi ile en verimli rota optimize edilecek
-Ölçüm Metotları: Gerçek yakıt tüketimi ile yapay zeka tahmini karşılaştırılacak.

EKONOMİK HEDEFLER:
Ar-Ge çalışmaları sonucunda başta hedef sektörler için gereksinim duyulan teknoloji alanlarında ve özgün yönlerde ulusal pazarı hedefleyen proje çıktımızın başarım kriterlerinin doğrulanması ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımı sağlanmış olacaktır. Ekonomik ve Ticari Hedefler
-Maliyet Optimizasyonu ve Operasyonel Verimlilik Artışı
-Akıllı rota optimizasyonu ile yakıt tüketimi ve geçiş ücretlerinden tasarruf sağlanacak.
-Manuel süreçlerin azaltılmasıyla iş gücü verimliliği artırılacak.
-Operasyonel süreçlerde hata oranı düşürülerek yanlış yönlendirmeler ve ek maliyetler minimize edilecek.
Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması
-Yerli mühendislik altyapısıyla geliştirilmiş bir sistem olarak ithal lojistik yazılımlarına bağımlılık azaltılacak.
-Türkiye ve Avrupa pazarlarında akıllı lojistik çözümlerine yönelik artan talep karşılanarak ihracat kapasitesi artırılacak.
-Lojistik firmalarına maliyet avantajı sağlayarak pazarda rekabet gücünü artıracak.
Sürdürülebilir Lojistik Altyapısına Katkı
-Yakıt tüketiminin optimize edilmesiyle karbon salınımı azaltılacak.
-Hatalı teslimatlar önlenerek çevresel riskler minimize edilecek.
-Dijitalleşme sayesinde kağıt bazlı süreçler azaltılarak sürdürülebilir lojistik çözümler sunulacak.
Hedef Kitle ve Pazar Payı Artışı
-Lojistik firmaları, nakliye şirketleri ve e-ticaret lojistik merkezleri için geliştirilmiş bir çözüm sunulacak.
-Akıllı filo yönetim sistemleriyle lojistik süreçleri optimize edilerek müşteri memnuniyeti artırılacak.
-Belediyeler, sanayi kuruluşları ve savunma sanayii lojistik operasyonları için özel çözümler geliştirilecek.
-Seferi AI, yenilikçi yapay zeka ve IoT teknolojileriyle lojistik sektörünü dönüştürerek, işletmelere daha verimli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir operasyonlar sunmayı hedeflemektedir.

4 - Önerilen projenin nihai faydalanıcılarını tanımlayıp bu hedef grubun seçilme nedenlerini gerekçelendiriniz.

İşletmeler;
- taşımacılık süreçlerini daha verimli hale getirerek zaman ve kaynak tasarrufu,
- farklı taşıyıcılar arasında rekabeti artırarak daha uygun fiyatlara erişim,
- verimli bir lojistik hizmet ağına erişebilirlik,
- göndericilere ve alıcılara gerçek zamanlı bilgi sağlayarak operasyonel sürecini daha şeffaf hale getirme,
- çeşitli ölçeklerde ve farklı ihtiyaçlara uygun çözümler,
- enerji ve kaynak tüketimini azaltma
gibi faydalar neticesinde önerilen projemize konu platformu daha çok tercih edilebilir hale gelecektir. Bu açıdan yurtiçi ve yurtdışı hedef kitlemiz aşağıdaki gibi öngörülmektedir.

Yurt İçi Hedef Kitlemiz;
-Yurtiçi taşımacılık yapan lojistik firmaları
-Ağır vasıta taşımacılığı yapan firmalar (TIR, kamyon, tanker vb.)
-Bölgesel ve şehir içi dağıtım yapan şirketler
-Büyük e-ticaret lojistik merkezleri (Trendyol Express, Hepsijet, Amazon Türkiye vb.)
-Depolama ve dağıtım ağlarını yöneten firmalar
-Hammadde ve ürün taşımacılığı yapan sanayi firmaları
-Otomotiv, beyaz eşya ve ağır sanayi üreticileri
-Tehlikeli madde (ADR) taşımacılığı yapan firmalar
-Akaryakıt, sıvı gıda ve kimyasal madde taşımacılığı yapan tanker lojistik firmaları
-Hızlı teslimat ve dağıtım yapan şirketler (PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, DHL Türkiye vb.)
-E-ticaret lojistiği yapan firmalar
-Belediyelerin lojistik birimleri (çöp toplama, toplu taşıma, yol bakımı vb.)
-Afet ve acil durum lojistiği yönetimi (AFAD, Kızılay vb.)
-Halihazırdaki Yurtiçi Müşterilerimiz : Güney Eksport , TGL Tet Global , Hilal Transport.
Yurtdışı Hedef Kitlemiz;
-Global lojistik ve kargo şirketleri
-Avrupa ve Orta Doğu'daki lojistik firmaları
-Savunma sanayi lojistiği yapan kuruluşlar
-Akıllı şehir projelerine dahil belediyeler
-Uluslararası afet lojistiği yönetimi yapan kurumlar

B.2. Projenin Teknoloji Düzeyi

Tekniğin/Teknolojinin Bilinen Güncel Durumu (“State-of-the-Art”)

Proje konusu ile ilgili ulusal/uluslararası mevcut düzeyi açıklayınız.

Lojistik sektörü, dünya genelinde hızla büyüyen ve dijital dönüşümle şekillenen bir alan olarak, operasyonel verimlilik ve maliyet optimizasyonu konularında sürekli iyileştirme gerektirmektedir. Mevcut sistemler büyük ölçüde manuel süreçlere dayalı olup, rota planlamaları, araç atamaları ve maliyet hesaplamaları genellikle statik verilere dayandırılmaktadır. Günümüzde lojistik firmaları, IoT (Internet of Things), yapay zeka ve büyük veri analitiği gibi teknolojileri entegre ederek operasyonel süreçleri optimize etmeye çalışmaktadır. Ancak, mevcut çözümler hâlâ birçok eksiklik barındırmaktadır.
1-) Mevcut Lojistik Teknolojiler ve Eksiklikler
-Haritalandırma ve Rota Optimizasyonu: Mevcut haritalandırma sistemleri, ağır vasıtalar için özel olarak optimize edilmemiştir. Ağır vasıtaların kullanabileceği yollar, köprü ve tünel sınırlamaları, HGS/OGS geçiş ücretleri gibi unsurlar genellikle hesaba katılmamaktadır. Bu eksiklik, yanlış güzergah seçimine ve gereksiz maliyet artışına neden olmaktadır.
-Manuel Süreçlerin Etkisi: Lojistik süreçlerinde hâlâ manuel veri girişleri ve insan faktörüne bağlı karar alma mekanizmaları baskın durumdadır. Bu da operasyonel hataları artırmakta ve teslimat sürelerinin uzamasına neden olmaktadır.
-Araç Durum Takibi: Günümüzde lojistik firmaları genellikle yalnızca araçların konum bilgilerine erişebilmektedir. Ancak, aracın yüklü mü yüksüz mü olduğu, tako verilerinin yola çıkmaya uygun olup olmadığı ve sıvı taşımacılık yapan araçlarda temizlik durumu gibi kritik veriler sistemlere entegre edilmemiştir.
2-) Seferi AI ile Getirilen Yenilikler
-Dinamik ve Gerçek Zamanlı Lojistik Süreci: Seferi AI, hava durumu, trafik, operasyonel değişiklikler gibi faktörleri anlık olarak analiz ederek araç atamasını ve güzergah planlamasını optimize eder. Böylece en verimli rota seçilir ve bekleme süreleri en aza indirilir.
-Yapay Zeka Destekli Karar Alma Mekanizması: Seferi AI, lojistik operasyonlarını yönetirken teslimat gecikmelerini tahmin eder, yakıt tüketimini optimize eder ve bakım süreçlerini önceden tahmin ederek operasyonel verimliliği artırır.
-Çoklu Sipariş ve Araç Optimizasyonu: Müşteri filosundaki tüm araçların verimli şekilde kullanılması sağlanarak boş dönüş ihtimali en aza indirilir. Böylece yakıt maliyetleri düşürülür ve lojistik süreçler daha sürdürülebilir hale getirilir.
-Araç Uygunluk Kontrolleri: Seferi AI, araçların yalnızca konumlarını değil, aynı zamanda yük durumlarını, tako verilerini, yola çıkış uygunluklarını ve sıvı taşımacılığında temizlik durumlarını takip eder. Bu sayede lojistik süreçlerde daha güvenli ve şeffaf bir yapı sağlanmaktadır.
Sonuç olarak, Seferi AI, lojistik sektöründe mevcut sistemlerin

Proje Faaliyetlerinin Kapsadığı Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar

Projede özellikle tasarım/geliştirme süreçlerinde geliştirilecek ya da kullanılacak teknik ve teknolojileri aşağıdaki tabloda listeleyiniz. Projenin teknik/teknolojik içeriğine kuruluşunuzun özgün katkılarını ve kuruluşunuz dışından destek alınacak uzmanlık konularını da belirtiniz.

Teknik / Teknolojinin Adı/Tanımı	Kullanılacak / Geliştirilecek ?	Projede Niçin İhtiyaç Duyulduğu	Projenin Hangi Aşamasını İlgilendirdiği (İş Paketi)	Çalışmayı Yürütecek Proje Personelleri	Kuruluş Dışından Danışmanlık / Hizmet Alınacak Kişi ya da Kuruluşlar
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi (AI & ML)	Geliştirilecek	Akıllı rota optimizasyonu, maliyet tahminleme, araç-sürücü atama ve anomali tespiti için AI tabanlı karar destek mekanizmaları geliştirilecektir.	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	BİHTER ERTÜRK FATİH ÇİÇEK ONUR BERKE GÜR BATUHAN ŞAHİN ŞAHAP AFAT SADİOĞLU ALPASLAN TERZİ BAYRAM BURAK AYVAZ NESLİHAN BAYSAL	-
IoT (Nesnelerin İnterneti) Tabanlı Araç Takip Sistemleri	Geliştirilecek	Araçların konum, yük durumu, yakıt seviyesi ve bakım ihtiyacını anlık takip edecek IoT sensör entegrasyonu sağlanacaktır.	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	BİHTER ERTÜRK FATİH ÇİÇEK ONUR BERKE GÜR BATUHAN ŞAHİN ŞAHAP AFAT SADİOĞLU ALPASLAN TERZİ BAYRAM BURAK AYVAZ NESLİHAN BAYSAL	-
Harita ve Navigasyon Sistemleri (Özelleştirilmiş Ağır Vasıta Haritaları)	Geliştirilecek	Kamyon ve TIR'lar için özel rotalar, köprü/tünel kısıtları ve HGS entegrasyonları içeren haritalandırma altyapısı oluşturulacaktır.	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	BİHTER ERTÜRK FATİH ÇİÇEK ONUR BERKE GÜR BATUHAN ŞAHİN ŞAHAP AFAT SADİOĞLU ALPASLAN TERZİ BAYRAM BURAK AYVAZ NESLİHAN BAYSAL	-
Bulut Tabanlı Lojistik Yönetim Sistemi	Geliştirilecek	Gerçek zamanlı operasyon takibi, çoklu kullanıcı desteği ve ERP entegrasyonu ile bulut tabanlı bir lojistik platform geliştirilecektir	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	BİHTER ERTÜRK FATİH ÇİÇEK ONUR BERKE GÜR BATUHAN ŞAHİN ŞAHAP AFAT SADİOĞLU ALPASLAN TERZİ BAYRAM BURAK AYVAZ NESLİHAN BAYSAL	-
Dijital Evrak Yönetimi ve Doğrulama	Geliştirilecek	Optik Karakter Tanıma (OCR) ve e-imza entegrasyonu ile teslimat evraklarının doğrulama ve yönetim	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel	BİHTER ERTÜRK FATİH ÇİÇEK ONUR BERKE GÜR	-

		süreçleri dijitalleştirilecektir.	Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	BATUHAN ŞAHİN ŞAHAP AFAT SADİOĞLU ALPASLAN TERZİ BAYRAM BURAK AYVAZ NESLİHAN BAYSAL	
Dinamik Fiyatlandırma ve Maliyet Optimizasyonu	Geliştirilecek	Geçiş ücretleri, yakıt tüketimi ve trafik yoğunluğunu analiz eden AI tabanlı maliyet hesaplama ve dinamik fiyatlandırma sistemleri oluşturulacaktır.	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	BİHTER ERTÜRK FATİH ÇİÇEK ONUR BERKE GÜR BATUHAN ŞAHİN ŞAHAP AFAT SADİOĞLU ALPASLAN TERZİ BAYRAM BURAK AYVAZ NESLİHAN BAYSAL	-
Maliyet Hesaplama Doğruluk Testleri	Kullanılacak	Yapay zeka destekli maliyet tahminlerinin doğruluğunu artırmak ve manuel hesaplama hatalarını ortadan kaldırmak içindir.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	Tüm Ekip	-
Rota Optimizasyonu ve Trafik Testleri	Kullanılacak	En uygun ve en düşük maliyetli güzergahları belirleyerek yakıt tüketimi ve geçiş ücretlerini minimize etmek içindir.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	Tüm Ekip	-
IoT ve Gerçek Zamanlı Konum Doğruluk Testleri	Kullanılacak	Araçların anlık takibini sağlayarak konum verilerinin doğruluğunu güvence altına almak içindir.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	Tüm Ekip	-
Teslimat Tahminleme ve Gecikme Analizi Testleri	Kullanılacak	Yapay zeka tabanlı teslimat tahminleme doğruluğunu artırarak müşteri memnuniyetini yükseltmek içindir.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	Tüm Ekip	-
Yüke Uygun Araç Atama Testleri	Kullanılacak	Araç kapasite, konum ve yük faktörlerini optimize ederek lojistik süreçlerde verimliliği artırmak içindir.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	Tüm Ekip	-
Harita ve Navigasyon Doğruluk Testleri	Kullanılacak	Mevcut harita sistemlerinin eksikliklerini gidererek ağır vasıtalara uygun en iyi rotaları belirlemek içindir.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	Tüm Ekip	-
Yapay Zeka Tabanlı Yakıt Tüketimi Optimizasyon Testleri	Kullanılacak	Yapay zeka tabanlı optimizasyonun etkinliğini ölçerek yakıt tasarruf oranlarını doğrulamak içindir.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	Tüm Ekip	-
Veri Güvenliği ve Sistem Entegrasyon Testleri	Kullanılacak	Farklı sistemlerden gelen verilerin hatasız bir şekilde işlenmesini sağlamak içindir.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	Tüm Ekip	-

Teknik/Teknolojik Belirsizlik ve Zorluklar

Kuruluşunuzun mevcut bilgi birikimini ve geçmiş projelerden elde ettiği yeteneklerini dikkate alarak, önerilen projenin geliştirilmesi sırasında deneyim sahibi olmadığınız, ilk kez karşılaşacağınız, üstesinden gelmeniz gereken teknik/teknolojik belirsizlikleri ve zorlukları açıklayınız.

TEKNİK BELİRSİZLİK-ZORLUK-1: Lojistik otomasyonu için geliştirilecek yapay zeka sistemlerinin değişken operasyonel koşullara adapte olması büyük bir teknik zorluktur. Yüksek doğrulukla çalışabilmesi için büyük veri setlerinin işlenmesi, model eğitiminin optimize edilmesi ve tahminleme algoritmalarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Güzergah optimizasyonu, araç uygunluk kontrolü ve teslimat süresi tahminlerinin yapay zeka ile insan operatörler tarafından birlikte yönetilebilmesi kritik bir gerekliliktir. Yapay zekanın operasyonel değişkenleri sürekli analiz ederek anlık karar alma mekanizmalarına sahip olması önemlidir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ-1: Lojistik süreçleri optimize etmek için en uygun yapay zeka modelini seçerek, gerçek zamanlı konum verisi, rota optimizasyonu ve maliyet analizlerini kapsayan entegre bir sistem geliştireceğiz. Sürekli öğrenen bir makine öğrenimi modeli ile operasyon verileri analiz edilecek, derin öğrenme destekli karar mekanizması oluşturulacaktır. Kullanıcı dostu bir ara yüz ve öneri sistemi sayesinde yapay zeka ile insan operatörlerin etkin çalışması sağlanacaktır.

TEKNİK BELİRSİZLİK-ZORLUK-2: Mevcut haritalama sistemleri binek araçlara yönelik olup ağır vasıtaların ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Kamyon ve tır gibi araçların güzergahlarını belirlerken yol altyapısı, köprü yük limitleri, tünel geçiş kuralları ve tehlikeli madde taşıma kısıtlamaları gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, farklı ülkelerdeki yasal yük ve yükseklik sınırlamalarının sisteme entegre edilmesi gerekmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ-2: Açık kaynaklı harita verilerini kullanarak ağır vasıtalara özel bir haritalama sistemi geliştireceğiz. Kamyonların yüksekliği, ağırlığı ve yük tipine göre güzergah belirleme algoritmaları oluşturulacak, farklı ülkelerin yasal düzenlemelerine göre güncellenecektir. Yapay zeka destekli trafik yoğunluğu analizi ile en güvenli ve verimli rotalar önerilecek, yakıt tasarrufu sağlayan çözümler geliştirilecektir.

TEKNİK BELİRSİZLİK-ZORLUK-3: Lojistik operasyonlarında maliyet hesaplamalarının doğruluğu önem taşımaktadır. Mevcut sistemler, araç bazında HGS ve otoyol geçiş ücretlerini optimize edememektedir. Farklı güzergahların maliyet analizlerini yapan en uygun rotaları belirleyen bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir. Trafik yoğunluğu gibi dinamik faktörlerin entegrasyonu büyük miktarda veri işlenmesini gerektirmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ-3: HGS noktalarının koordinatlarını içeren bir veri tabanı oluşturarak, haritalandırma sistemimizle entegre edeceğiz. Böylece güzergah planlaması yapılırken geçiş noktaları otomatik olarak belirlenecek ve maliyet analizleri yapılacaktır. Yapay zeka destekli algoritmalar ile en düşük maliyetli güzergah önerilecek, geçmiş geçiş verileri analiz edilerek yoğun saatlerde alternatif rotalar oluşturulacaktır. Sistem filo yönetim yazılımlarına entegre edilerek, her aracın anlık konum ve geçiş verileri takip edilecek, çevresel faktörler de hesaba katılarak sürdürülebilir lojistik çözümleri sunulacaktır.

B.3 - PROJENİN SOMUT / ÖLÇÜLEBİLİR HEDEFLERLE TANITIMI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI (AR-GE SİSTEMATİĞİ)

B.3. Projenin Somut / Ölçülebilir Hedeflerle Tanıtımı ve Çözüm Yaklaşımları (Ar-Ge Sistematiği)

Proje Hedefleri

Projenin hedeflenen çıktılarını tanımlayan, en önemli (en fazla 5 adet) somut ve ölçülebilir başarı ölçütlerini (kapasite, fiziksel boyut, çalışma koşulları, hız, çeşitli performans değerleri, vb.) aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Başarı Ölçütü	Hedeflenen Değer
Maliyet Hesaplama Doğruluk Oranı	%99
Tahmini Teslimat Tarihi Doğruluk Oranı	%95
Yüke Uygun Araç Atama Doğruluk Oranı	%98
Güncel Araç Konumları Doğruluk Oranı	%98
Yapay Zeka Rota Hesaplaması ile Hedeflenen Yakıt Tasarrufu	%35

Proje Hazırlık Çalışmaları

Proje konusuna ilişkin literatür ve patent araştırmaları, teknik fizibilite çalışmaları ve takip edilecek standart / şartnamelerle ilgili proje başvurusu öncesinde edinilen bilgileri, aşağıdaki tablo ve alanlarda belirtiniz.

Projeye katkı sağlayacak –varsa- literatür araştırması sonuçları:

Yayın Adı	Tarihi	Yazar(lar)	Projeye Girdi Oluşturacak Özet Bilgi
The Vehicle Routing Problem: Models And Solutıons	04.01.2008	Lıong Choong Yeun, Wan Rosmanıra Ismaıl, Khaıruddın Omar Mourad Zırour	Bu çalışma, rotalama ve rota optimizasyonu problemlerinin çözümüne ilişkin çeşitli yaklaşımları, yöntemleri, algoritmaları ve uygulamaları ele almaktadır.
The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and New Challenges	20.07.2008	Paolo Toth, Daniele Vigo	Bu çalışma, rotalama ve rota optimizasyonu problemlerinin çözümüne ilişkin çeşitli yaklaşımları, yöntemleri, algoritmaları ve uygulamaları ele almaktadır.
A review of new approaches for Dynamic Vehicle Routing Problem	17.10.2016	Lorenzo Abbatecola Maria Pia Fanti Walter Ukovich	Bu çalışma, rotalama ve rota optimizasyonu problemlerinin çözümüne ilişkin çeşitli yaklaşımları, yöntemleri, algoritmaları ve uygulamaları ele almaktadır.
Data-Driven Decision-Making in Logistics and Supply Chain Management: A Review of Recent Literature	30.12.2023	Hung-Yee Lee, Tze-Hong Chiew, Peter W.H. Wong	Bu makale, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde veri tabanlı karar alma süreçlerini ele alır ve literatürdeki son gelişmeleri incelemektedir.
Machine Learning for Vehicle Routing and Scheduling: A Review of the Literature and Contributions fr	01.01.2020	Z. Andrew Ding, Stephan Husa	Bu makale, araç rotalama ve programlama için makine öğrenimi tekniklerini ele alır ve literatürdeki son katkıları incelemektedir.
Stratejik ve Taktiksel Filo Yönetimi Üzerine Bir Literatür Araştırması ve Bir Lojistik Firmasından U	21.02.2015	Adil Baykasoğlu, Nurhan Dudaklı, Kemal Subulan, A. Serdar Taşan, Can Kaplan, Murat Turan	Bu çalışma, filo yönetiminin küresel lojistik sektöründeki artan önemini vurgulayarak, filo büyüklüğü optimizasyonu ve filo yönetimi stratejileri üzerine literatürü incelemekte ve bir lojistik firmasından uygulama örnekleri sunmaktadır.
Improving Logistics Services Through the Technology Used in Fleet Management	01.12.2012	Mauro Vivaldini, Silvio Roberto Ignácio Pires, Fernando Bernardi de Souza	Bu makale, filo yönetiminde kullanılan teknolojilerin lojistik hizmetlerin iyileştirilmesindeki rolünü incelemekte ve bir lojistik hizmet sağlayıcısının vaka çalışmasını sunmaktadır
Development of Internet-Based Applications for Fleet Management and Logistics	19.07.2023	National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia	Lojistiğin etkin yönetimi iş dünyasına büyük faydalar sağlar. Envanter işlemleri, bilgi akışlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Veriler yalnızca ERP sistemlerinde değil, araçlar ve yol altyapısı gibi fiziksel nesneler tarafından da üretilir. Bu sayede ticari ve kamu taşımacılığı ile lojistik operasyonları çevrimiçi kontrol edilebilir. Bu makalede, CSM sistemlerinin gelişimindeki temel eğilimler ve işletmelerdeki uygulama aşamaları ele alınmaktadır..

Proje konusu ile ilişkili –varsa- patent / faydalı model araştırması sonuçları:

Veri girilmemiştir.

Teknik ön fizibilite çalışmalarının –yapıldı ise- özet bulguları:

Lojistik sektöründeki mevcut harita sistemleri ağır vasıta araçlara uygun rota belirlemede yetersiz kalmaktadır. Bu eksiklik, sefer maliyetlerinin yanlış hesaplanmasına neden olmakta, özellikle mesafe ölçüm hataları ve HGS entegrasyonu eksikliği nedeniyle birim km maliyeti yanlış belirlenmektedir. Ayrıca, sürücü ve araç maliyetleri manuel hesaplanmakta ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Bu nedenle, ağır vasıta araçlara özel bir harita ve navigasyon sistemi geliştirme kararı alınmıştır. Sistem, HGS noktaları, araç yıkama alanları gibi lojistik için kritik noktaları entegre ederek, yapay zeka destekli rota optimizasyonu sağlayacaktır. Seçilen çıkış ve varış noktaları doğrultusunda, ağır vasıtaların kullanabileceği yollar belirlenerek HGS ve yakıt maliyetleri, sürücü giderleri ve diğer operasyonel maliyetler otomatik hesaplanacaktır.

Ayrıca, sefere çıkmadan önce gerekli işlemler ve maliyetleri hesaplanarak iş emirleri oluşturulacaktır. Sürücüyle anlık iletişim sağlanarak teslim evraklarının otomatik paylaşımı mümkün olacaktır. Mevcut harita sistemlerinin binek araç odaklı olduğu ve ağır vasıtalar için yetersiz kaldığı saha çalışmalarıyla doğrulanmıştır. Bu kapsamda, kamyon ve tırların kullanabileceği özel tüneller ve yollar içeren, lojistik odaklı bir harita altyapısı geliştirilmiştir.

Proje çıktısına ilişkin takip edilecek standartlar / şartnameler:

-Bilgi Güvenliği Şartnamesi
-KGM Şartnameleri
-Appstore/Google Play Şartnamesi

Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler
Tanımlanan proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik / deneysel çözüm yöntemlerini belirtiniz. (NOT: Bu bölümde sunulan proje özelinde hangi teknik / bilimsel yaklaşımların ve bunlara ait aşamaların takip edileceği açıklanmalı, iş paketleri isimleri ya da her projede olabilecek standart / rutin çalışma yöntemleri tekrarlanmamalıdır.)
Maliyet Hesaplama Doğruluk Oranı (%99) 1.Araç bilgileri (plaka, model, yakıt tüketimi, bakım geçmişi) eksiksiz kaydedilecek. 2.Gerçekleşen ve planlanan güzergahlar anlık izlenerek rota sapmaları tespit edilecek. 3.Trafik yoğunluğu, hız limitleri ve yol kapanmaları takip edilerek rotalar güncellenecek. 4.Yakıt, sigorta, bakım ve HGS gibi maliyetler sistemde otomatik güncellenecek. 5.Anomali testleri ile aşırı yakıt tüketimi, anormal yol durumu, yanlış fatura vb. hatalar tespit edilecek. Doğrulama Yöntemleri: -MAPE: Tahmin edilen maliyet ile gerçek maliyet karşılaştırılacak. -RMSE: Hata oranı hesaplanarak maliyet hesaplama doğruluğu ölçülecek. Tahmini Teslimat Tarihi Doğruluk Oranı (%95) 1.Geçmiş teslimat verileri analiz edilerek model oluşturulacak. 2.Trafik ve hava durumu verileri entegrasyonu sağlanacak. 3.Araç konumları gerçek zamanlı takip edilerek tahminler sürekli güncellenecek. 4.Makine öğrenimi ile teslimat süresi tahminleri geliştirilecek. 5.Simülasyonlarla gecikme riskleri analiz edilerek önleyici aksiyonlar alınacak. 6.Gecikme riski olan sevkiyatlar için erken uyarı sistemi oluşturulacak. Doğrulama Yöntemleri -OTD: Planlanan ve gerçekleşen teslimat zamanları karşılaştırılacak. -Gerçek Değer - Tahmin Edilen Değer Karşılaştırması: Tahmin edilen ve gerçekleşen teslimat süreleri farkı analiz edilecek. -MAPE: Ortalama tahmin hatası hesaplanacak. Yüke Uygun Araç Atama Doğruluk Oranı (%98) 1.Filo yönetim sisteminden araçların durumu anlık olarak çekilecek. 2.Araçların konumu sürekli takip edilerek en uygun araçlar yönlendirilecek. 3.İlk giren ilk çıkar algoritması ile en uzun süredir bekleyen araçlar önceliklendirilecek. 4.Araçların yük kapasitesi, uygunluk durumu gibi faktörler dikkate alınarak en doğru araç atanacak. Doğrulama Yöntemleri -Gerçek Atama - Tahmini Atama Karşılaştırması: Atanan araçların doğruluğu incelenecek. -Gerçek Değer - Tahmin Edilen Değer Karşılaştırması: Tahmin edilen araç ile atanan aracın uygunluğu analiz edilecek. -MAPE: Atama tahmin hatası hesaplanacak. Güncel Araç Konumları Doğruluk Oranı (%98) 1.Seyir sistemi entegrasyonu iyileştirilerek konum bilgisi anlık olarak güncellenecek. 2.GPS sinyalleri sürekli olarak doğrulama testlerinden geçirilecek. 3.Konum verisi gecikmelerini önlemek için veri iletim frekansı optimize edilecek. Doğrulama Yöntemleri -Gerçek Konum - Raporlanan Konum Karşılaştırması: GPS verisi doğruluk analizi yapılacak. -Konum Güncelleme Sıklığı ve Gecikme Analizi: Anlık takip sisteminin kesintisiz çalışması sağlanacak Yapay Zeka ile Yakıt Tasarrufu (%35) 1.Yapay zeka, güzergahları trafik, yol durumu ve yakıt tüketim verileriyle optimize edecek. 2.Alternatif rotalar ve maliyet analizleri yapılarak en düşük yakıt tüketimi sağlayan güzergah önerilecek. 3.Otoyol ve köprü ücretleri de hesaba katılarak maliyet avantajı sağlanacak. Doğrulama Yöntemleri -Gerçek Yakıt Tüketimi - Yapay Zeka Tahmini Karşılaştırması

B.4 - PROJENİN YENİLİKÇİ YÖNLERİ

B.4. Projenin Yenilikçi Yönleri

Yenilikler

Projede hedeflenen çıktının yenilikçi yönlerini, pazar ve sektördeki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini kısaca özetledikten sonra, aşağıdaki iki tabloda mümkün olduğunca somut/sayısal, ölçülebilir değerlerle kıyaslayarak belirtiniz.

Önerilen projemiz kapsamında geliştirilecek SEFERİ AI aşağıdaki yenilikçi ve özgün yönlere sahip olacaktır.
-Ağır vasıta ve özel taşımacılığa uygun rota planlama yaparak, köprü yük sınırlamaları, tünel geçişleri ve tehlikeli madde taşıyan araçlar için özel güzergah belirleme yeteneğine sahiptir. HGS ve otoyol geçiş ücretlerini analiz ederek en uygun maliyetli rotayı belirler. Trafik yoğunluğu, hava durumu ve yol durumu gibi faktörleri anlık değerlendirerek dinamik güzergah hesaplaması yapar. Bu özellikler sayesinde yanlış güzergah seçimleri ve gereksiz maliyet artışları engellenerek lojistik maliyetleri düşürülecektir.
-Makine öğrenimi ile sürekli kendini güncelleyen akıllı rota hesaplamaları kullanacaktır.Yakıt tüketimi, trafik durumu, araç tipi ve yük ağırlığı gibi parametreleri analiz ederek en düşük maliyetli güzergahı belirler.Teslimat süresi tahmini yapay zeka ile optimize edilerek, lojistik süreçlerin daha doğru planlanmasını sağlar.Otonom karar alma mekanizması sayesinde, lojistik yöneticileri sistemden gelen önerilere göre kararlarını hızlandırabilir ve operasyonel süreçleri optimize edebilir.Bu özellikler, lojistik operasyonlarının hızını ve verimliliğini artırırken, hata oranını minimize edecektir.
-IoT tabanlı araç takip sistemleriyle, aracın yalnızca konumu değil, aynı zamanda yük durumu, yakıt seviyesi, tako verileri, sıcaklık ve nem gibi çevresel veriler anlık olarak takip edilecektir. Kimyasal ve hassas yük taşımacılığında araçların temizliği ve taşıma uygunluğu sistem tarafından otomatik kontrol edilecek, böylece yanlış taşımacılık ve çevresel riskler azaltılacaktır. Bu sayede lojistik süreçlerin güvenliği artırılacak ve operasyonel hatalar minimize edilecektir.
-HGS noktalarını haritalandırarak, araçların güzergahına entegre eder ve en düşük maliyetli geçişleri hesaplar.Otoyol ve köprü ücretlerini sistematik olarak analiz ederek, şirketlerin gereksiz masraflardan kaçınmasını sağlar.Bu özellikler sayesinde lojistik maliyetleri daha verimli yönetilecek ve filo yönetiminde gereksiz harcamalar engellenecektir.
-Araç ve sürücü atamalarını otomatikleştirerek, en uygun sürücü ve aracı belirler. Sürücülerin geçmiş performans verilerini analiz ederek en verimli atamayı yapar. İlk giren ilk çıkar algoritması sayesinde en uzun süredir bekleyen araçların öncelikli olarak kullanılması sağlanır. Bu sayede bekleme süreleri minimize edilerek, lojistik operasyonları hızlandırılacaktır.
-Optimize edilmiş rotalar sayesinde yakıt tüketimi azaltılacak, böylece karbon ayak izi düşürülecektir. Yanlış teslimatların önlenmesiyle, kimyasal taşımacılıkta oluşabilecek çevresel riskler minimize edilecektir. Boş dönüş ihtimalini en aza indirerek lojistik süreçlerin daha verimli hale gelmesini sağlayacaktır. Bu yenilikler sayesinde lojistik sektörünün çevresel etkisi azaltılacak ve sürdürülebilir taşımacılık desteklenecektir.

a)Önerilen proje çıktısının kuruluşunuzun mevcut ürünleri/süreçleri ve daha önce tamamladığı Ar-Ge projelerinin çıktılarıyla kıyaslanması

Teknik Özellik	Proje Çıktısı	Seferi V0
Makine Öğrenimi	Var	Yok
Rota Optimizasyonu	Var	Yok
Müşteri Sistemlerine Entegrasyon Özelliği	Var	Yok
Yapay Zeka	Var	Yok

b)Önerilen proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kıyaslanması

Teknik Özellik	Proje Çıktısı	Google Maps	Yandex Haritalar	Optiyol	Lanes	Ertıco
Hem maliyet hesabı yapılması hem de rota oluşturulması	Var	Yok	Yok	Yok	Var	Kısmi (Rota optimizasyonu, ancak maliyet hesabı genellikle yok)
IoT tabanlı araç takip	Var (GPS, sensör verileri, motor, yakıt takibi)	Kısmi (GPS takibi, ancak sensör verisi yok)	Kısmi (GPS takibi, ancak sensör verisi yok)	Var (GPS ve telemetri verileri ile araç takibi)	Var	Kısmi (Otonom araçlar ve trafik yönetimi odaklı IoT verisi)
Navıgasyon Hizmeti	Var (Ağır araçlar için özelleştirilmiş)	Var	Var	Var	Var	Var
Optimize edilmiş rotalar sayesinde yakıt tüketimi azaltılması	Var (Rota optimizasyonu ile yakıt tüketimi azaltılır; trafik, hava durumu ve yol durumu gibi faktörler dikkate alınır)	Var (Rota optimizasyonu yaparak çevreye faydalı olma ağırlıklı daha kısa ve verimli yollar önerilir, yakıt tasarrufu sağlanır)	Var (Rota optimizasyonu ile daha kısa ve verimli yollar önerilir, yakıt tasarrufu sağlanır)	Var (Verimli rota planlaması ile yakıt tasarrufu sağlanır; araç kapasitesi, yol durumu, trafik gibi verilerle optimize edilir)	Var (Verimli rotalar ile yakıt tasarrufu sağlanır; gerçek zamanlı trafik ve yol durumu verileriyle optimize edilir)	Var (Dinamik rota optimizasyonu ile yakıt tasarrufu sağlanır; trafik ve yol durumu verilerine göre optimize edilmiş rotalar)
Uçtan uca filo takibi	Siparişten teslimata kadar rota planlaması da dahil operasyonları A'dan Z'ye yönetebilmesi	Yok	Yok	Yok	Var	Kısmi (Otomatik araç yönetimi ve trafik yönetimi odaklı)
Araç ve sürücü atamalarını otomatikleştirme	Var (Araç ve sürücü atamaları, rota optimizasyonu, sürücü verilerini dikkate alarak otomatik atama yapılır)	Yok	Yok	Var (Araç ve sürücü atamaları, yük durumu ve verimlilik gibi faktörlerle otomatik atama yapılır)	Var (Araç ve sürücü atamaları, otomatik sistemle verimli atama yapılır)	Var (Araç ve sürücü atamaları, dinamik optimizasyon ile otomatik atama yapılır)

C.1.1. İş Zaman Çubuk Grafiği

İŞ PAKETİ NO	İŞ PAKETİ	2025-1						2025-2						2026-1						2026-2					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı**																								
1.1	Mimari Planlama ve Geliştirme Çalışmalarının Yapılması (Bulut, devops, mikroservis)																								
1.2	Veritabanı Yapısının Geliştirilmesi ve Optimizasyonunun Yapılması																								
1.3	Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi																								
1.4	Core Back-end Sistemlerinin Geliştirilmesi																								
1.5	Temel Servis ve TMS Modullerin Geliştirilmesi																								
1.6	İş Planlama ve Gerçek Zamanlı Takip Sisteminin Geliştirilmesi																								
1.7	Gerçek Zamanlı Rota Motorunun Geliştirilmesi																								
1.8	Operatörler İçin Web Arayüzünün Geliştirilmesi																								
2	**Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi**																								
2.1	**Operasyonel Geliştirmeler ve Yapay Zeka Entegrasyonları**																								
2.1.1	ML (Makine Ogrenimi) ve AI (Yapay Zeka) Sistemlerinin Gelistirilmesi																								
2.1.2	Araç Önerisi ve Planlama Sisteminin Geliştirilmesi (Arac Takip Sisteminin Gelistirilmesi)																								
2.1.3	Sürücüler İçin Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi																								
2.1.4	AI Tabanlı Teslim Evrakı Doğrulama Sisteminin Kurulması																								
2.1.5	Operasyon ve İş Yönetimi Sistemlerinin Geliştirilmesi (Is Zekasi Gelistirilmesi)																								
2.2	**Yapay Zeka Tabanlı Optimizasyon, Analizler ve Raporlama**																								
2.2.1	Operasyon Sonrası Raporlama ve Analizlerin Yapılması																								
2.2.2	Araç ve Sürücü Verimlilik Raporlama Sisteminin Geliştirilmesi																								
2.2.3	AI Tabanlı Raporlama ve Entegrasyonların Yapılması																								
3	**Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri**																								
3.1	Test Senaryolarının Oluşturulması ve Saha Testlerinin Gerçekleştirilmesi																								
3.2	Guvenlik Testlerinin Gerceklestirilmesi																								
3.3	Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri																								
3.4	Genel Sistem Entegrasyonu																								
3.5	Test Sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları																								
3.6	Test Raporlarının oluşturulması ve dokümante edilmesi																								
3.7	Egitim Materyallerinin Olusturulmasi																								

İŞ PLANI

C.1.2. İş Paketleri Listesi

İş Paketi Sıra No	1 (İş Paketi Kodu:565892)
İş Paketi Adı	İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.03.2025-30.09.2025 213 gün
İlgili Kuruluşlar	SİRİUS TEDARİK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ

1 - İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı isimli iş paketi kapsamında yürütülecek alt iş paketleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır
1.1 Mimari Planlama ve Geliştirme Çalışmalarının Yapılması (Bulut, devops, mikroservis)
1.2 Veri tabanı Yapısının Geliştirilmesi ve Optimizasyonunun Yapılması
1.3 Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi
1.4 Core Back-end Sistemlerinin Geliştirilmesi
1.5 Temel Servis ve TMS Modüllerin Geliştirilmesi
1.6 İş Planlama ve Gerçek Zamanlı Takip Sisteminin Geliştirilmesi
1.7 Gerçek Zamanlı Rota Motorunun Geliştirilmesi
1.8 Operatörler İçin Web Arayüzünün Geliştirilmesi

Yukarıda belirtilen çalışmalar dahilinde kullanılacak ana parametreler şunlardır:
Mimari Planlama ve Geliştirme
-Sistem ölçeklenebilirliği ve yük dengeleme performansı
-Mikroservisler arası iletişim hızı
Veri Tabanı Yapısı ve Optimizasyonu
-Veri işleme süresi (Query Execution Time)
Depolama Sistemleri
-Gerçek zamanlı veri akışındaki gecikme süreleri
Core Back-end Sistemleri
-API çağrı yanıt süresi (API Response Time)
-Mikroservisler arası iletişim hızı
Temel Servis & TMS Modülleri
-API çağrı yanıt süresi
-Gerçek zamanlı veri akışındaki gecikme süreleri
İş Planlama & Gerçek Zamanlı Takip
-Gerçek zamanlı veri akışındaki gecikme süreleri
-Sistem ölçeklenebilirliği
Gerçek Zamanlı Rota Motoru
-Mikroservisler arası iletişim hızı
-Gerçek zamanlı veri akışındaki gecikme süreleri

2 - İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Mimari planlama ve geliştirme süreci, bulut tabanlı altyapı, DevOps uygulamaları ve mikroservis mimarisi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu süreç, sistemin ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini artırmaya odaklanacaktır. Google Cloud Platform (GCP) üzerinde Kubernetes ve Docker konteyner teknolojisiyle, sistemin yönetimi ve dağıtımı kolaylaştırılacaktır. CI/CD süreçleri GitHub Actions üzerinden yapılandırılacak ve sürekli entegrasyon ile dağıtım sağlanacaktır.
Veri tabanı yapısı, sistemin hızını ve verimliliğini artırmak için optimize edilecektir. İleri düzey veri modelleme teknikleriyle veri tabanları arasında entegrasyon sağlanacak ve veri yönetimi en verimli şekilde yapılacaktır. Ayrıca, büyük veri işleme ve analizi için gereken altyapı geliştirilecektir.
Depolama sistemleri, veri güvenliği, erişilebilirlik ve performansı sağlamak amacıyla geliştirilecektir. Verilerin yedeklenmesi, şifrelenmesi ve güvenli bir şekilde depolanması için bulut tabanlı çözümler kullanılacaktır. Verilerin kolay erişilebilir olması için veri merkezleri arasındaki veri aktarımı optimize edilecektir.
Core back-end sistemleri, uygulamanın temel işlevlerinin hızlı ve verimli çalışmasını sağlamak için geliştirilecektir. API yönetimi, veri işleme ve sistem entegrasyonları üzerinde odaklanılacak ve mikroservis mimarisiyle sistemin yönetimi kolaylaştırılacaktır. Bu süreçte, yüksek performanslı işleme ve düşük gecikme süreleri hedeflenecektir.
Temel servis ve TMS (Taşıma Yönetim Sistemi) modülleri, lojistik ve taşımacılık süreçlerini verimli hale getirecek şekilde geliştirilecektir. Bu modüller, taşıma planlaması, araç takibi, yükleme ve boşaltma işlemlerini yönetmek için gerekli fonksiyonları sağlayacaktır. Bu modüllerin entegrasyonu, operasyonel süreçlerin hızlandırılmasını ve verimliliğin artırılmasını hedefleyecektir.
İş planlama ve gerçek zamanlı takip sistemi, operasyonel süreçlerin etkin bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için geliştirilecektir. Sistem, tüm iş akışlarını gerçek zamanlı olarak takip edecek ve anlık bildirimler ile yöneticilere uyarılar gönderilecektir. Bu süreç, zaman kayıplarını önleyecek ve iş gücü verimliliğini artıracaktır.
Gerçek zamanlı rota motoru, araçların en verimli rotayı takip etmesini sağlayacak şekilde geliştirilecektir. Sistem, trafik durumu, yol koşulları ve teslimat sürelerine göre sürekli olarak rota güncellemeleri yapacaktır. Bu özellik, taşıma süreçlerinin hızını ve güvenliğini artıracaktır.
Operatörler için web arayüzü, tüm sistemleri merkezi bir noktadan izlemeyi ve yönetmeyi sağlayacak şekilde geliştirilecektir. Kullanıcı dostu arayüzler, operatörlerin verileri kolayca incelemelerini ve hızlı kararlar almalarını sağlamak için tasarlanacaktır. Web arayüzü, operasyonel verileri görselleştirerek, veri analizini daha erişilebilir hale getirecektir.

3 - İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adı	Yapılma Nedeni	Yapılacağı Yer (firmada, yurtiçi ya da yurtdışı kuruluşlarda)	(Yurtdışında yapılacak ise) Gerekçesi
Yük ve Stres Testleri	Sistemin yüksek trafiğe dayanıklılığını ve ölçeklenebilirliğini doğrulamak içindir.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Mikroservis Entegrasyon Testleri	Mikroservislerin birbirleriyle sorunsuz çalıştığını doğrulamak içindir.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Query Performans Testleri	Veri tabanı sorgularının hızlı ve verimli çalışmasını sağlamak içindir.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Replikasyon ve Yedekleme Testleri	Veri kaybını önlemek ve yedekleme süreçlerini doğrulamak içindir.	Firmada	Veri girilmemiştir.
API Performans ve Yük Testleri	API çağrılarına hızlı ve ölçeklenebilir yanıt verildiğini doğrulamak içindir.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Güvenlik Testleri (Penetrasyon Testi)	Sistemin siber saldırılara karşı güvenli olduğunu doğrulamak içindir.	Firmada	Veri girilmemiştir.

GPS Entegrasyon Testleri	Gerçek cihazlar üzerinden konum verisi doğrulamak içindir.	Firmada	Veri girilmemiştir.
Gerçek Zamanlı Veri İşleme Testleri	Takip sisteminin anlık veri güncelleme hızlarını ölçmek	Firmada	Veri girilmemiştir.
Rota Optimizasyon Testleri	Algoritmaların en kısa ve verimli rotaları ürettiğini doğrulamak içindir.	Firmada	Veri girilmemiştir.

4 - Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Bulut, DevOps ve mikroservis mimarisi ile sistem tasarımının oluşturulması	2025-05-31 00:00:00.0	İş paketi-2
Sistem ölçeklenebilirliği ve yük dengeleme performansının değerlendirilmesi	2025-05-31 00:00:00.0	İş paketi-2
Veri işleme süresi (Query Execution Time) optimizasyonu	2025-03-31 00:00:00.0	İş paketi-2
Gerçek zamanlı veri akışındaki gecikme sürelerinin minimize edilmesi	2025-05-15 00:00:00.0	İş paketi-2
Yedekleme ve replikasyon mekanizmalarının geliştirilmesi	2025-05-15 00:00:00.0	İş paketi-2
Gerçek zamanlı veri akışı altyapısının oluşturulması	2025-08-31 00:00:00.0	İş paketi-2
Temel Servis ve TMS Modüllerinin Geliştirilmesi	2025-08-31 00:00:00.0	İş paketi-2
Dinamik rota hesaplamalarının entegrasyonu	2025-08-31 00:00:00.0	İş paketi-2
Operatörler İçin Web Arayüzünün Geliştirilmesi	2025-06-30 00:00:00.0	İş paketi-2

İş Paketi Sıra No	2 (İş Paketi Kodu:565893)
İş Paketi Adı	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.10.2025-30.06.2026 272 gün
İlgili Kuruluşlar	SİRİUS TEDARİK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ

1 - İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi isimli iş paketi kapsamında yürütülecek alt iş paketleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır

2.1 Operasyonel Geliştirmeler ve Yapay Zeka Entegrasyonları
2.1.1 ML (Makine Öğrenimi) ve AI (Yapay Zeka) Sistemlerinin Geliştirilmesi
2.1.2 Araç Önerisi ve Planlama Sisteminin Geliştirilmesi (Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi)
2.1.3 Sürücüler İçin Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi
2.1.4 AI Tabanlı Teslim Evrakı Doğrulama Sisteminin Kurulması
2.1.5 Operasyon ve İş Yönetimi Sistemlerinin Geliştirilmesi (Is Zekası Geliştirilmesi)

2.2 Yapay Zeka Tabanlı Optimizasyon, Analizler ve Raporlama
2.2.1 Operasyon Sonrası Raporlama ve Analizlerin Yapılması
2.2.2 Araç ve Sürücü Verimlilik Raporlama Sisteminin Geliştirilmesi
2.2.3 AI Tabanlı Raporlama ve Entegrasyonların Yapılması

Yukarıda belirtilen çalışmalar dahilinde kullanılacak ana parametreler şunlardır:
ML ve AI Sistemleri
-Eğitim süresi ve tahmin doğruluğu
-Model optimizasyonu
Araç Önerisi ve Planlama
-Veri gecikmesi
-API yanıt süresi
Sürücüler İçin Mobil Uygulama
-Yanıt süresi
Teslim Evrakı Doğrulama
-Veri işleme süresi
Operasyonel Sistemler
-Veri doğruluğu
Operasyon Sonrası Raporlama
-Rapor süresi
Araç ve Sürücü Verimlilik Raporu
-Verimlilik doğruluğu
-Hız
AI Tabanlı Raporlama
-Raporlama hızı

2 - İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Makine öğrenimi ve yapay zeka sistemleri, veri analizi ve karar alma süreçlerini otomatikleştirerek zamanla daha doğru tahminler ve öneriler sunacaktır. Yapay zeka tabanlı algoritmalar, veri madenciliği, sınıflandırma, regresyon ve zaman serisi analizleri gibi teknikler kullanarak sistemin doğruluğunu artıracaktır. Model performansı sürekli izlenecek ve gelişen verilere göre optimize edilecektir.

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinde verimliliği artırmak için araç önerisi ve planlama sistemi geliştirilecektir. Sistem, araçların mevcut durumunu ve kapasitesini değerlendirerek en uygun aracı belirleyecek, sürücülerin yükleme ve teslimat planlarını optimize edecektir. Gerçek zamanlı araç takip sistemi, lokasyon, hız ve yakıt tüketimi gibi verileri analiz ederek olası gecikmeler ve hatalar için uyarılar oluşturacaktır.

Sürücüler için geliştirilecek mobil uygulama, araç takip sistemiyle entegre olacak, görev planlarını, güzergahları ve teslimat bilgilerini anlık olarak iletecektir. Trafik ve yol durumu bilgilerini göstererek sürücülerin verimliliğini artıracaktır. Ayrıca, araç bakım uyarıları ve güvenlik önlemleri ile operasyonel süreçleri iyileştirecektir.

AI tabanlı teslim evrakı doğrulama sistemi, teslimat süreçlerinde belgelerin doğruluğunu otomatik olarak kontrol edecek ve hataları tespit edecektir. Görüntü işleme ve optik karakter tanıma (OCR) teknolojileriyle evraklar dijitalleştirilerek doğru eşleştirme sağlanacaktır. Yapay zeka, hata oranlarını minimize ederek süreçleri hızlandıracaktır.

Operasyon ve iş yönetimi sistemleri, yapay zeka ve iş zekası teknolojileriyle entegre edilerek karar destek sistemleri oluşturulacaktır. Gerçek zamanlı veri analizi ve raporlama özellikleri, yöneticilerin hızlı ve doğru kararlar almasını sağlayacaktır. AI tabanlı öneri sistemleri, iş süreçlerini daha verimli hale getirirken, veri görselleştirme araçları kritik bilgileri yöneticilere sunacaktır.

AI tabanlı raporlama sistemleri, operasyonel verilerin hızlı ve doğru analizini sağlayacaktır. Veriler, operasyonel verimlilik, maliyet analizleri ve müşteri memnuniyeti gibi kriterlere göre değerlendirilecektir. Sürekli iyileştirme ve optimizasyon için değerli veriler sunulacaktır.

Araç ve sürücü verimlilik raporlama sistemi, sürücü performansını ve araç kullanım verilerini analiz ederek operasyonel verimliliği artıracaktır. Hız, yakıt tüketimi, trafik verimliliği ve bakım durumu gibi parametreler incelenerek iyileştirme önerileri sunulacaktır. AI tabanlı sistemler sayesinde tüm operasyonel süreçler birbirine entegre ve şeffaf bir şekilde raporlanacaktır.

3 - İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adı	Yapılma Nedeni	Yapılacağı Yer (firmada, yurtiçi ya da yurtdışı kuruluşlarda)	(Yurtdışında yapılacak ise) Gerekçesi
ML & AI Model Doğruluk Testleri	Yapay zeka modellerinin doğru tahminler yapıp yapmadığını ölçmek	Firmada	Veri girilmemiştir.
Veri Seti Validasyon ve Temizlik Analizi	Modelin eğitiminde kullanılan verinin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak	Firmada	Veri girilmemiştir.
Araç Önerisi Algoritma Performans Testleri	Araç planlama sisteminin doğru öneriler sunduğunu doğrulamak	Firmada	Veri girilmemiştir.

Gerçek Zamanlı Araç Takip Testleri	Araç takip sisteminin anlık veri aktarımını sorunsuz yapmasını test etmek	Firmada	Veri girilmemiştir.
AI Tabanlı Raporlama Entegrasyon Testleri	AI'nin diğer iş sistemleriyle sorunsuz entegre çalıştığını test etmek	Firmada	Veri girilmemiştir.
Sürücü Mobil Uygulama Kullanıcı Deneyimi Testleri	Sürücülerin uygulamayı rahat ve hızlı kullanabildiğini test etmek	Firmada	Veri girilmemiştir.

4 - Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Makine Öğrenimi ve AI Sistemlerinin Geliştirilmesi	2025-12-15 00:00:00.0	İş paketi-3
Araç Önerisi ve Planlama Sistemi	2026-01-31 00:00:00.0	İş paketi-3
Sürücüler İçin Mobil Uygulama	2026-01-31 00:00:00.0	İş paketi-3
AI Tabanlı Teslim Evrakı Doğrulama Sistemi	2026-01-31 00:00:00.0	İş paketi-3
Operasyon ve İş Yönetimi Sistemlerinin Geliştirilmesi (İş Zekası Modülü)	2026-03-31 00:00:00.0	İş paketi-3
Operasyon sonrası detaylı raporlamaların AI tarafından otomatik olarak oluşturulması.	2026-04-30 00:00:00.0	İş paketi-3
Araç ve sürücü verimlilik raporlama sisteminin geliştirilmesi.	2026-05-31 00:00:00.0	İş paketi-3
AI tabanlı analiz ve entegrasyonların tamamlanması.	2026-06-30 00:00:00.0	İş paketi-3

İş Paketi Sıra No	3 (İş Paketi Kodu:565895)
İş Paketi Adı	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.06.2026-31.08.2026 91 gün
İlgili Kuruluşlar	SİRİUS TEDARİK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ

1 - İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri isimli iş paketi kapsamında yürütülecek alt iş paketleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır
3.1 Test Senaryolarının Oluşturulması ve Saha Testlerinin Gerçekleştirilmesi
3.2 Güvenlik Testlerinin Gerçekleştirilmesi
3.3 Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri
3.4 Genel Sistem Entegrasyonu
3.5 Test Sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları
3.6 Test Raporlarının oluşturulması ve dokümante edilmesi
3.7 Eğitim Materyallerinin Oluşturulması

Yukarıda belirtilen çalışmalar dahilinde kullanılacak ana parametreler şunlardır:
Test Senaryolarının Oluşturulması ve Saha Testlerinin Gerçekleştirilmesi
-Test senaryolarının belirlenmesi
-Gerçek kullanım senaryolarında saha testlerinin yapılması
Güvenlik Testlerinin Gerçekleştirilmesi
-Penetrasyon testlerinin uygulanması
-Kimlik doğrulama ve yetkilendirme testlerinin yapılması
Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri
-Yük testi (eşzamanlı kullanıcı sayısı, API hızları)
-Fonksiyonel testler (birim, entegrasyon, uçtan uca)
Genel Sistem Entegrasyonu
-Mikroservisler arası entegrasyonun test edilmesi
-API ve veri alışverişinin doğrulanması
Test Sonuçlarına Göre İyileştirme Çalışmaları
-Hata tespit edilmesi ve düzeltme adımlarının uygulanması
-Performans iyileştirmeleri yapılması
Test Raporlarının Oluşturulması ve Dokümante Edilmesi
-Test sonuçlarının raporlanması
-Hata ve performans analizlerinin dokümante edilmesi
Eğitim Materyallerinin Oluşturulması
-Kullanıcı ve yönetici kılavuzlarının hazırlanması
-Teknik ekip için eğitim dokümanlarının hazırlanması

2 - İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Test senaryoları, yazılımın işlevsellik, güvenlik, performans ve entegrasyon gereksinimlerini kapsayacak şekilde oluşturulacaktır. Fonksiyonel, regresyon, stres ve entegrasyon testleri ile yazılımın tüm bileşenlerinin uyumu, kullanıcı etkileşimleri ve veri akışları test edilecektir. Gerçek trafik verileri, simüle edilmiş yük koşulları ve kullanıcı etkileşimleriyle sistemin performansı değerlendirilecektir.

Sistem güvenliği, penetrasyon testleri (Pentest), kimlik doğrulama, yetkilendirme, veri güvenliği analizleri ve zafiyet taramaları ile değerlendirilecektir. OWASP Top 10 ve NIST standartlarına uygun güvenlik testleri ile olası açıklar tespit edilerek gerekli önlemler alınacaktır. Veri şifreleme, güvenli API erişimi ve kimlik doğrulama süreçleri test edilerek siber tehditlere karşı sistemin dayanıklılığı artırılacaktır.

Yük testi, sistemin yüksek trafik altında nasıl çalıştığını ölçmek için yapılacaktır. Eşzamanlı kullanıcı istekleri, API çağrı hızları ve veri işleme kapasiteleri JMeter, Gatling ve Locust gibi araçlarla analiz edilecektir. Fonksiyonel testler, yazılımın beklenen işlevselliği sağladığını doğrulamak amacıyla birim testleri, entegrasyon testleri ve uçtan uca testlerle desteklenecektir.

Mikroservisler, veri tabanları, üçüncü taraf API'ler ve IoT cihazları arasındaki veri akışları test edilecektir. CI/CD süreçleri kullanılarak entegrasyon testleri yapılacak, servisler arasındaki uyum doğrulanacaktır. API entegrasyonları ve veri alışverişleri, veri kaybı veya senkronizasyon sorunlarını belirlemek için test edilecektir. Sistem ölçeklenebilirliği ve esnekliği bu süreçte gözlemlenecektir.

Testler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yazılım performansını iyileştirme, güvenlik açıklarını kapatma ve işlevsel hataları düzeltme çalışmaları yapılacaktır. Gerçek zamanlı performans izleme araçları ve log analizi ile hataların kök nedenleri tespit edilecek ve iyileştirme süreci başlatılacaktır. Anormallik tespiti ve hata düzeltme süreçleri ile sistemin sürekli gelişimi sağlanacaktır.

Tüm test süreçleri şeffaflık sağlamak amacıyla raporlanacaktır. Test raporları, hata kayıtları, performans analizleri ve güvenlik değerlendirmelerini içerecek, proje ekibine ve paydaşlara sunulacaktır. Otomatik test raporlama araçları (Allure, TestRail, JIRA) kullanılarak test verileri merkezi bir sistemde toplanacaktır.

Kullanıcılar ve sistem yöneticileri için eğitim materyalleri hazırlanacaktır. Bu materyaller, yazılımın kurulumu, kullanımı, bakımı ve yönetimi hakkında rehberlik sağlayacaktır. Kullanıcılar yazılımı etkin şekilde kullanabilirken, sistem yöneticileri bakım süreçlerini yönetebilecek yetkinlik kazanacaktır.

3 - İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adı	Yapılma Nedeni	Yapılacağı Yer (firmada, yurtiçi ya da yurtdışı kuruluşlarda)	(Yurtdışında yapılacak ise) Gerekçesi
Test Senaryoları Hazırlama	Sistem özelliklerini ve iş akışlarını doğrulamak için test senaryoları oluşturmak	Firmada	Veri girilmemiştir.
Saha Testlerinin Gerçekleştirilmesi	Gerçek kullanıcılar ve ortamlar altında test senaryolarını uygulamak	Firmada	Veri girilmemiştir.
Güvenlik Testleri (Penetrasyon Testi)	Sistemi olası güvenlik açıkları için test etmek	Firmada	Veri girilmemiştir.
Fonksiyonel Testler	Sistemin her fonksiyonunun doğru çalışıp çalışmadığını test etmek	Firmada	Veri girilmemiştir.
İyileştirme Çalışmaları Testleri	Testlerden çıkan sonuçlara göre yapılan	Firmada	Veri girilmemiştir.

	iyileştirmelerin doğruluğunu test etmek		
Sistem Yük Testleri	Sistemin yoğun yük altında nasıl performans gösterdiğini test etmek	Firmada	Veri girilmemiştir.

4 - Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Gerçek kullanım senaryolarına dayalı test senaryolarının belirlenmesi.	2026-07-31 00:00:00.0	İş paketi-3
Penetrasyon testleri (Pentest) ile siber güvenlik açıklarının tespit edilmesi.	2026-07-31 00:00:00.0	İş paketi-3
Kimlik doğrulama ve yetkilendirme testleri ile erişim güvenliğinin sağlanması.	2026-07-31 00:00:00.0	İş paketi-3
Yük testleri (eşzamanlı kullanıcı sayısı, API hızları) ile sistemin yoğun taleplere dayanıklılığının test edilmesi.	2026-07-31 00:00:00.0	İş paketi-3
Fonksiyonel testler (birim, entegrasyon, uçtan uca) ile yazılım bileşenlerinin uyum içinde çalıştığının doğrulanması.	2026-07-31 00:00:00.0	İş paketi-3
Genel Sistem Entegrasyonu	2026-07-31 00:00:00.0	İş paketi-3
Test Sonuçları	2026-08-31 00:00:00.0	Proje Çıktısı
Kullanıcı ve yönetici kılavuzlarının hazırlanması	2026-08-31 00:00:00.0	Proje Çıktısı

C.1.3. Ara Çıktılar Listesi

	Ara Çıktı	Elde Edileceği İş Paketi	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
1	Bulut, DevOps ve mikroservis mimarisi ile sistem tasarımının oluşturulması	İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı	31.05.2025	İş paketi-2
2	Makine Öğrenimi ve AI Sistemlerinin Geliştirilmesi	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	15.12.2025	İş paketi-3
3	Gerçek kullanım senaryolarına dayalı test senaryolarının belirlenmesi.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	31.07.2026	İş paketi-3
4	Sistem ölçeklenebilirliği ve yük dengeleme performansının değerlendirilmesi	İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı	31.05.2025	İş paketi-2
5	Veri işleme süresi (Query Execution Time) optimizasyonu	İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı	31.03.2025	İş paketi-2
6	Gerçek zamanlı veri akışındaki gecikme sürelerinin minimize edilmesi	İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı	15.05.2025	İş paketi-2
7	Yedekleme ve replikasyon mekanizmalarının geliştirilmesi	İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı	15.05.2025	İş paketi-2
8	Gerçek zamanlı veri akışı altyapısının oluşturulması	İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı	31.08.2025	İş paketi-2
9	Temel Servis ve TMS Modüllerinin Geliştirilmesi	İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı	31.08.2025	İş paketi-2
10	Dinamik rota hesaplamalarının entegrasyonu	İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı	31.08.2025	İş paketi-2
11	Operatörler İçin Web Arayüzünün Geliştirilmesi	İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı	30.06.2025	İş paketi-2
12	Araç Önerisi ve Planlama Sistemi	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	31.01.2026	İş paketi-3
13	Sürücüler İçin Mobil Uygulama	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	31.01.2026	İş paketi-3
14	AI Tabanlı Teslim Evrakı Doğrulama Sistemi	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	31.01.2026	İş paketi-3
15	Operasyon ve İş Yönetimi Sistemlerinin Geliştirilmesi (İş Zekası Modülü)	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	31.03.2026	İş paketi-3
16	Operasyon sonrası detaylı raporlamaların AI tarafından otomatik olarak oluşturulması.	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	30.04.2026	İş paketi-3
17	Araç ve sürücü verimlilik raporlama sisteminin geliştirilmesi.	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	31.05.2026	İş paketi-3
18	AI tabanlı analiz ve entegrasyonların tamamlanması.	İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi	30.06.2026	İş paketi-3
19	Penetrasyon testleri (Pentest) ile siber güvenlik açıklarının tespit edilmesi.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	31.07.2026	İş paketi-3
20	Kimlik doğrulama ve yetkilendirme testleri ile erişim güvenliğinin sağlanması.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	31.07.2026	İş paketi-3
21	Yük testleri (eşzamanlı kullanıcı sayısı, API hızları) ile sistemin yoğun taleplere dayanıklılığının test edilmesi.	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	31.07.2026	İş paketi-3
22	Fonksiyonel testler (birim, entegrasyon, uçtan uca) ile yazılım bileşenlerinin uyum içinde çalıştığının	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük	31.07.2026	İş paketi-3

	doğrulanması.	ve Fonksiyonel Testleri		
23	Genel Sistem Entegrasyonu	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	31.07.2026	İş paketi-3
24	Test Sonuçları	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	31.08.2026	Proje Çıktısı
25	Kullanıcı ve yönetici kılavuzlarının hazırlanması	İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri	31.08.2026	Proje Çıktısı

C.2 - PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

C.2.1 - Proje Personel Listesi

Personel Adı	Ünvan	TC Kimlik/Pasp.No	Eğt. Durumu	Lisans Mez.Trh.	İşe Başlama Trh.	Fikir Sahibi
ALPASLAN TERZİ	Back-End Yazılımcı	5********4	Lisans	20.07.2022	08.06.2023	Hayır
BATUHAN ŞAHİN	Back-End Yazılımcı	3********6	Lisans	22.11.2024	05.02.2025	Hayır
BAYRAM BURAK AYVAZ	Full-Stack Yazılımcı	5********6	Lisans	04.07.2022	17.10.2024	Hayır
BİHTER ERTÜRK	Back-end Yazılımcı	1********4	Lisans	29.06.2020	15.08.2023	Hayır
BİLGEHAN BİLGEHAN	Tasarim Yoneticisi	1********8	Önlisans	-	21.03.2023	Hayır
FATİH ÇİÇEK	Front-End Yazılımcı	1********2	Lisans	03.07.2024	27.01.2025	Hayır
MERVE NESLİHAN BAYSAL	Full-Stack Yazılımcı	1********8	Lisans	04.07.2024	18.09.2024	Hayır
ONUR BERKE GÜR	Full-Stack Yazılımcı	6********8	Lisans	14.07.2023	14.11.2024	Hayır
SERDAR KAHVECİ	Süreç Müdürü	1********4	Lisans	16.01.2012	10.09.2024	Hayır
YAVUZALP ÖZMEN	Süreç Uzmanı	4********2	Önlisans	-	13.02.2025	Hayır
ŞAHAP AFAT SADİOĞLU	Operasyon Uzman Yardımcısı	2********8	Lisans	25.09.2024	01.04.2024	Hayır

SİRİUS TEDARİK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ

Kuruluşun Ar-Ge Olanakları
Kuruluşunuzun Ar-Ge olanaklarını ve deneyimini, aşağıdaki başlıklar altında açıklayınız: ilgili gördüklerinizi dikkate alarak açıklayınız: Kuruluşunuzun mevcut Ar-Ge yapılanması (Ar-Ge birimi, laboratuvar ve test ortamları, alet-teçhizat ve yazılım araçları, kütüphane olanakları, Ar-Ge amaçlı ayrılmış platform..vb),
Seferi, lojistik sektörüne yönelik AI tabanlı bir optimizasyon platformu olarak geliştirilmiştir. Ar-Ge süreçleri, büyük veri analitiği, rota optimizasyonu ve AI destekli operasyon yönetimine odaklanmaktadır. Seferi için özel geliştirilmiş rota planlama motoru, optimizasyon algoritmaları ve tahminleme modelleri bulunmaktadır. Sistem, ölçeklenebilir yapısıyla Google Cloud, Redis ve MySQL gibi yüksek performanslı veri yönetim araçlarını kullanmaktadır. Seferi'nin Sıvı Taşıma ve Parsiyel Taşıma olmak üzere iki alt ürünü bulunmaktadır. Bu ürünler, uçtan uca lojistik yönetimi ve otomatikleştirilmiş süreçler sunmaktadır: -Sipariş Yönetimi -Araç ve Sürücü Atama -Gerçek Zamanlı Takip ve Optimizasyon -Dijital Evrak Yönetimi ve Otomatik Doğrulama -Operasyon Sonrası Değerlendirme ve Raporlama -Sürekli model iyileştirme ve müşteri geri bildirimlerine dayalı iterasyon süreçleri yürütülmektedir. Seferi, lojistik sektöründeki büyük firmalarla iş birlikleri yapmaktadır: -Borusan gibi büyük lojistik firmalarıyla entegrasyon süreçleri yürütülmektedir. -HERE Maps API ve Google Maps API ile rota optimizasyonu ve gerçek zamanlı takip sistemleri entegre çalışmaktadır. -AI tabanlı tahminleme algoritmalarının geliştirilmesi için akademik danışmanlıklar alınmaktadır. -Uluslararası lojistik mevzuatlarına uyum sağlamak için düzenleyici danışmanlık hizmetleri alınmaktadır. Seferi'nin bilgi yönetimi ve kurumsal hafızasının korunması için çeşitli önlemler alınmaktadır: -Versiyon Kontrolü: Git tabanlı sistemlerle her iterasyon arşivlenmektedir. -Dokümantasyon: Teknik ve operasyonel süreçler Confluence veya Notion gibi araçlarla belgelenmektedir. -Bilgi Paylaşımı: Düzenli iç eğitimler ve teknik sunumlar gerçekleştirilmektedir. -Müşteri Geri Bildirimleri: Kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli analiz edilmektedir. Ayrıca, mikro servis mimarisi kullanılarak Seferi'nin farklı lojistik firmalarına uyarlanabilirliği artırılmıştır. Seferi, müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen modüler bir mimariye sahiptir. -İş Zekası ve Raporlama: Kullanıcıların operasyonları daha iyi yönetmesi için detaylı veri analiz sistemleri geliştirilmiştir. -Akıllı Tahminleme: AI tabanlı algoritmalar, yük teslim süreleri, rota değişiklikleri ve operasyonel riskleri önceden belirlemektedir. -Otomatik Evrak Yönetimi: Fatura, sevk irsaliyesi ve sözleşmeler gibi belgeler sistem tarafından yönetilmektedir. -Yeni ürün geliştirme sürecinde Agile metodolojisi uygulanmakta, MVP (Minimum Viable Product) yaklaşımı benimsenmektedir.

D. TİCARİLEŞME PLANI

Ortaklı Projeler İçin; Ticarileşme izleme sürecinde raporlama yapmaktan sorumlu firmaları burada belirtiniz.

SİRİUS TEDARİK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ

1. PAZAR FIRSATI

1.1. Pazar Büyüklüğü

Mevcut durumda geliştirilen teknoloji/ürün/hizmete ilişkin pazar büyüklüğünü tanımlayınız. Hedeflediğiniz pazar segmentini tanımlayınız. Öngördüğünüz pazar payınızı 1. Yıl, 3.yıl ve 5. Yıl için belirtiniz.

Küçük, orta ve büyük ölçekli tüm firmalara hitap eden SEFERİ Versiyon 0 ürünümüz bulunmaktadır ve bu ürün iler elde ettiğimiz bir müşteri kitlesi vardır.

Yapay zeka destekli lojistik yönetim sistemleri, lojistik sektöründe verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu alandaki pazar büyüklüğü, genel yapay zeka pazarının büyümesiyle paralel olarak artış göstermektedir. 2022 yılında küresel yapay zeka pazarının büyüklüğü 428 milyar dolara ulaşmış olup, 2023 yılında 515,21 milyar dolara ve 2030 yılında yaklaşık 2 trilyon dolara yükselmesi beklenmektedir.
Türkiye'de ise lojistik sektörü, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve küresel lojistik ihracatındaki %2,5'lik payı ile dünya çapında 11. sırada yer almaktadır. Bu büyüklük, yapay zeka destekli lojistik yönetim sistemlerinin Türkiye pazarında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.
Yapay zeka teknolojilerinin lojistik sektöründe benimsenmesi, operasyonel verimliliği artırarak maliyetleri düşürmekte ve bu sayede yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. Özellikle akıllı depolama, şehir lojistiği ve elektrikli araçlar, lojistikte sürdürülebilirliğin artırılmasında öncü rol oynamaktadır. Sonuç olarak, yapay zeka destekli lojistik yönetim sistemlerine olan talep, hem küresel hem de Türkiye pazarında hızla artmakta olup, bu alandaki yatırımların ve teknolojik gelişmelerin devam etmesi beklenmektedir.

UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) verilerine göre küresel lojistik pazarı 10 Trilyon dolar değerini aşmış durumdadır. Artan yakıt fiyatlarına baz olarak da ürün maliyetlerinin çok büyük bir kısmını taşımacılık oluşturmaktadır. Firmaların bazıları kendi NYS'lerini (nakliye yönetim sistemlerini) geliştirmekte ve dışarıdan bazı konularda destek almaktadır. Yurt içinde firmaların almış oldukları - rakam resmi olarak herhangi bir kaynakta bulunmamakla birlikte yaptığımız araştırmalarda $10.000.000 dolar seviyelerinde olduğunu tespit ettik. Seferi olarak hedefimiz yurt içi pazarının %30'luk kısmına sahip olmaktır.

1.1.1 Müşteri Tanımı

Ürünü/Hizmeti öncelikli olarak kullanmasını veya satın alınmasını öngördüğünüz müşterilerin özelliklerini (demografik özellikler, satın alma alışkanlıkları sorumluluklar, görevler vb.) bu kısımda özetleyiniz.

Hem bölgesel çalışan hem de ithalat ihracat yapan tüm lojistik firmaları ve lojistik faaliyetlerini kendisi yöneten şirketler ilk etapta ürünü buluşturmak isteyeceğimiz firmalar olacaktır.

Müşteri kitlesi ağırlıklı olarak B2B iş modeline odaklanmaktadır. Kara yolu taşımacılığı yapan ve filolarını verimli bir şekilde yönetmek isteyen Büyük ölçekli lojistik firmaları, KOBİ ölçekli lojistik firmaları, Ağır vasıta taşımacılığı yapan firmalar, E-ticaret lojistik firmaları, Depo yönetimi yapan lojistik firmaları, Tedarik zinciri yönetimi yapan sanayi firmaları müşteriler arasında sayılabilirler.

Bu musteri gruplari maliyet tasarrufu, verimlilik ve performans artisi, surdurebilirlik ve yesil lojistik uyumu ve dijital dönüşüme adaptasyon motivasyonlarıyla ürüne ilgi göstereceklerdir.

Sipariş özelinde Güney Export firmasına kurulum çalışmalarımız devam etmektedir.

1.1.2 Müşteri İhtiyaçları

Müşterilerin ürünle hizmetle ilgili ihtiyaçlarını ve mevcut durumda bu ihtiyaçların nasıl karşılandığını açıklayınız.

Projeye konu ürün kapsamında mevcut ve potansiyel müşterilerimiz dikkate alındığında ihtiyaçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
Nakliye Süreçlerinin Takibi: Müşteriler, yüklerinin nerede olduğunu, tahmini teslimat süresini ve olası gecikmeleri takip etmek istemektedir. Mevcut sistemlerde genellikle manuel takip süreçleri veya SMS/e-posta bilgilendirmeleri kullanılmaktadır.
Doğru Araç Ataması ve Maliyet Optimizasyonu: Firmalar, uygun maliyetli ve en verimli araç tahsisinin yapılmasını talep etmektedir. Geleneksel yöntemlerde bu süreç manuel yönetilmekte ve çoğunlukla deneyime dayalı kararlar alınmaktadır.
Güzergah ve HGS Ücret Optimizasyonu: Nakliye maliyetlerini düşürmek isteyen müşteriler, en uygun güzergah ve HGS geçiş ücretlerini minimize eden sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde bu süreçler genellikle sürücülerin deneyimine bağlı olarak belirlenmekte ve sabit güzergahlar kullanılmaktadır.
Operasyonel Verimlilik ve Otomasyon: Lojistik operasyonlarının manuel süreçlerden arındırılması, hata oranlarını azaltarak verimliliği artırmaktadır. Mevcut sistemlerde otomasyon eksikliği nedeniyle insan hatalarından kaynaklanan gecikmeler ve ek maliyetler oluşmaktadır.
Seferi AI, bu ihtiyaçları yapay zeka destekli otomatik süreçlerle optimize ederek daha hızlı, daha verimli ve düşük maliyetli bir lojistik yönetimi sağlamayı hedeflemektedir.

1.1.3 a) İş Modeli

Ürünle/hizmetle ilgili gelir kaynaklarını özetleyiniz. Birden fazla gelir kaynağı öngörülüyorsa her bir gelir kalemi ile ilgili iş modelini açıklayınız. (Örneğin firmadan firmaya satış, firmadan müşteriye satış, firmadan müşteriye satış, abonelik, bayilik vb.)

Seferi, lojistik sektöründeki dijital dönüşümü hızlandırarak operasyonel verimliliği artıran yapay zeka destekli bir filo ve rota yönetim platformudur. İş modelimiz, doğrudan lojistik firmalarına satış yapmayı, stratejik iş ortaklıkları kurarak çapraz pazarlama (cross-marketing) fırsatları yaratmayı ve farklı gelir modelleri ile sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedeflemektedir.

Doğrudan Satış ve Abonelik Modeli
Seferi, B2B modeli çerçevesinde lojistik firmalarına, taşımacılık şirketlerine, depo ve dağıtım merkezlerine satılacaktır. Ürünümüz abonelik tabanlı bir SaaS modeli ile sunulmaktadır. Farklı ölçeklerdeki firmalara hitap eden esnek fiyatlandırma planları sayesinde geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedeflenmektedir.

-Temel Abonelik Paketi (Starter): Küçük ve orta ölçekli lojistik firmaları için temel rota optimizasyonu, maliyet analizi ve operasyonel takip özelliklerini içerir.
-Kurumsal Abonelik Paketi(Premium): Büyük lojistik firmaları ve filo yöneticileri için gelişmiş analizler, özelleştirilmiş raporlama, IoT entegrasyonu ve AI destekli rota yönetimi sunar.
-Özel Çözümler (Platinium): Büyük müşteriler için özelleştirilebilir API'ler, ERP entegrasyonu ve özel raporlama hizmetleri içeren paketler geliştirilmiştir.

Kullanım Bazlı Gelir Modeli
Seferi, büyük ölçekli lojistik firmaları ve filo yöneticileri için kullanım bazlı bir model de sunacaktir. Bu modelde, müşteriler yalnızca kullandıkları kadar ödeme yapar. Örneğin:
-Yapılan sefer sayısına bağlı fiyatlandırma
-AI tabanlı rota optimizasyonu için belirli kredi paketleri
-Ekstra analiz ve raporlama modüllerinin kullanımına göre fiyatlandırma
Bu model, özellikle operasyonel hacmi değişken olan müşteriler için esneklik sağlamaktadır. Borusan Lojistik urunun bu model iel kullanimina ilgi gostermistir.

Stratejik İş Ortaklıkları ve Çapraz Pazarlama
Seferi sektör içindeki farklı oyuncularla iş ortaklıkları kurarak pazarını genişletmeyi hedeflemektedir.
Taşımacılık sigorta şirketleri, yakıt kartı sağlayıcıları, filo bakım hizmetleri, otomotiv üreticileri ve lojistik destek sağlayıcıları ile entegrasyonlar ve ortak kampanyalar düzenlenecektir.
Örneğin: Mobiliz ve Turkcell firmaları ile görüşmelerimiz başlamıştır.

Uluslararası Pazara Açılım ve Global İş Birlikleri
Seferi Türkiye pazarında başarı sağladıktan sonra Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına açılmayı hedeflemektedir. Bu bölgelerdeki lojistik ve taşımacılık şirketleri ile iş birlikleri kurularak yerel distribütörler ve satış ortakları aracılığıyla büyüme planlanmaktadır.

1.1.3. b) Müşteriye Erişim

Müşteriye erişim planını açıklayınız. Müşteriye erişim için birden fazla kanal öngörülüyorsa her bir kanal için planınızı ayrıca özetleyiniz.

Doğrudan Satış: Lojistik, taşımacılık ve filo yönetimi alanında faaliyet gösteren firmalar ile birebir görüşmeler yapılarak çözümümüzün fayda odaklı sunumları gerçekleştirilecektir

Dijital Pazarlama ve Reklam Kampanyaları:Hedef kitleye ulaşmak için sosyal medya reklamları, Google Ads ve sektör bazlı dijital platformlarda tanıtım yapılacaktır. SEO ve içerik pazarlaması stratejileri ile organik müşteri kazanımı sağlanacaktır.

Lojistik firmaları ile doğrudan iş birliği: Büyük lojistik firmaları, nakliye şirketleri ve kargo sağlayıcılarıyla iş ortaklıkları kurulacaktır. Seferi AI'nin avantajları anlatılarak mevcut operasyonlarına entegrasyon sağlanacaktır Mobiliz firması ile sözlü anlaşma sağlanmış olup, ürünün Mobiliz ekranlarında paylasılacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır ve bu amaçla teknik ekiplerin görüşmeye başlayacağ bir altyapı çalışması başlamıştır.

Sektörel Etkinlikler ve Fuarlar:Lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik fuarlara katılım sağlanarak hedef müşterilere doğrudan ulaşılacaktır. Tanıtım stantları, sunumlar ve demo uygulamalar ile müşteri bilgilendirmesi yapılacaktır.

Mevcut müşteri memnuniyeti, yeni müşteri kazanımında kritik rol oynamaktadır. Bu nedenle, memnun müşteri referansları, sektörel başarı hikayeleri ve vaka çalışmaları hazırlanarak yeni müşteriler için güven oluşturulacaktır.

1.2. Rekabet Durumu

1.2.1. Rekabet Stratejisi

Rakiplerini dikkate alarak ürünün/hizmetin pazara girişi ve pazarda tutunması için yeni müşteri kazanımı, mevcut müşterilerin bağlılığının sağlanması ve ürün ve ürün konumlandırmasını da kapsayan rekabet stratejinizi özetleyiniz.

Rakiplerimizi dikkate alarak, pazarda güçlü bir konum elde etmek ve sürdürülebilir bir müşteri tabanı oluşturmak için kapsamlı bir rekabet stratejisi geliştirilmiştir. Bu strateji, pazara giriş, müşteri kazanımı, müşteri bağlılığı ve ürün konumlandırma unsurlarını içermektedir

Lojistik sektöründe rota optimizasyonu, filo yönetimi ve yapay zeka tabanlı lojistik yazılımları konusunda faaliyet gösteren birçok yerli ve yabancı firma bulunmaktadır. Seferi AI, bu rakiplerden farklı olarak ağır vasıta taşımacılığına özel dinamik rota optimizasyonu, yapay zeka destekli maliyet analizi ve IoT tabanlı araç takip sistemlerini entegre eden yerli ve erişilebilir bir çözüm sunmaktadır.

Seferi AI'nin pazara giriş stratejisi hızlı ölçeklenme ve müşteri segmentasyonu odaklıdır. İlk aşamada, Türkiye lojistik pazarında güçlü bir müşteri tabanı (Büyük lojistik firmaları, KOBİ ölçekli taşımacılık şirketleri, depo ve dağıtım merkezleri, e-ticaret lojistik firmaları) oluşturulacak, ardından uluslararası pazarlara açılım sağlanacaktır.

Büyük ölçekli lojistik firmaları için özelleştirilebilir çözümler sunularak ERP sistemlerine entegrasyon sağlanacak, küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik ise esnek abonelik modelleri sunulacaktır.

Uygun fiyatlı, ancak gelişmiş özellikler sunan modüler bir fiyatlandırma modeli benimsenmiştir.

Seferi AI'nin rekabet stratejisi, pazara giriş, müşteri kazanımı, müşteri bağlılığı ve ürün konumlandırma unsurlarını içeren çok yönlü bir yaklaşıma dayanmaktadır. Rakiplerden farklı olarak yerli ve özelleştirilebilir bir çözüm sunarak pazarda güçlü bir yer edinmeyi hedeflemektedir.

Doğrudan satış, dijital pazarlama ve iş ortaklıkları ile müşteri kazanımı sağlanacaktır. Üstün müşteri hizmetleri ve esnek fiyatlandırma modeliyle müşteri bağlılığı artırılacaktır. Yapay zeka destekli rota yönetimi ve IoT entegrasyonu ile sektörde farklılaşacaktır. Bu strateji ile Seferi AI, lojistik sektöründe lider bir akıllı filo yönetim platformu haline gelecektir.

1.2.2. Engelleyici Faktörler

Ürününüzün pazara girmesini engelleyebilecek veya geciktirebilecek faktörleri belirtiniz. Bu engellerin aşılmasına yönelik planlamanızı açıklayınız.

Veri Erişimi ve Kalitesi: Seferi AI'nin doğru maliyet hesaplamaları ve rota optimizasyonu yapabilmesi için yüksek kaliteli ve güncel verilere ihtiyacı

vardır. Ancak, lojistik sektöründe verilerin merkezi olmayan yapısı, eksik veya hatalı veri girişleri, erişim kısıtlamaları gibi sorunlar yaşanabilir.
Çözüm: IoT cihazları ve sensörler kullanılarak araçlardan anlık veri toplanacaktır. Müşterilere, sistemin doğru çalışması için veri kalitesi ve doğruluğu konusunda eğitim verilecek ve standart veri giriş prosedürleri belirlenecektir. Ayrıca, harita API'leri, akaryakıt fiyat güncellemeleri, HGS ve otoyol ücretleri gibi üçüncü taraf veriler için güvenilir entegrasyonlar sağlanacaktır.

Yüksek İlk Yatırım Maliyeti: IoT cihazlarının tedariki, makine öğrenimi altyapısının geliştirilmesi, yazılımın ölçeklenebilir hale getirilmesi gibi alanlarda ciddi yatırımlar gerekmektedir. Küçük ve orta ölçekli lojistik firmaları için bu maliyetler caydırıcı olabilir.
Çözüm: Aşamalı geçiş modeli benimsenerek, temel özelliklerle düşük maliyetli bir başlangıç sunulacak, firmalar ihtiyaç duydukça ek modüller alabileceklerdir. Alternatif olarak, donanım yatırımı yapmak istemeyen firmalara "SaaS (Software as a Service)" modeliyle bulut tabanlı hizmet sunulacaktır. Ayrıca, mevcut teşvik ve fonlardan yararlanarak AR-GE yatırımları desteklenecektir.

Mevzuat ve Regülasyon Engelleri: Özellikle uluslararası taşımacılık yapan firmalar için farklı ülkelerdeki lojistik ve veri gizliliği düzenlemelerine uyum sağlamak karmaşık olabilir.
Çözüm: Seferi AI, AB Yeşil Mutabakatı ve yerel lojistik düzenlemelere uyumlu olacak şekilde geliştirilecektir. Yasal danışmanlık desteği alınarak, ilgili regülasyonlara uygun veri işleme politikaları oluşturulacaktır.

Pazarın Yeniliklere Adaptasyon Süreci: Geleneksel yöntemleri kullanan lojistik firmaları, yapay zeka tabanlı sistemlere geçiş konusunda direnç gösterebilir ve bu süreç uzun sürebilir.
Çözüm: Kullanıcı dostu arayüzler ve eğitim programları ile firmaların adaptasyon süreci kolaylaştırılacaktır. Pilot uygulamalar ve başarı hikayeleri paylaşarak pazarın güveni kazanılacaktır.

Rekabet ve Pazarlama Zorlukları: Büyük ölçekli lojistik yazılım sağlayıcıları ve geleneksel filo yönetim sistemleriyle rekabet edilmesi gerekecektir.
Çözüm: Rakiplere kıyasla daha esnek fiyatlandırma ve modüler yapı sunularak rekabet avantajı sağlanacaktır. Ayrıca, hedef kitleye yönelik dijital pazarlama stratejileri geliştirilecek, sektördeki büyük oyuncularla iş birlikleri kurulacaktır.

Teknik ve Operasyonel Zorluklar: Sistem altyapısının ölçeklenebilir olması, yüksek veri işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, entegrasyon süreci zaman alabilir.
Çözüm: Bulut tabanlı sistemler kullanılarak ölçeklenebilirlik sağlanacaktır. Entegrasyon süreçleri için detaylı API dokümantasyonu ve destek ekibi oluşturulacaktır.

1.2.3. Değer Önerisi ve Teknolojik Rekabet

Müşteri gereksinimleri bakımından rakip ürünler/hizmetler ile kendi ürününüzü/hizmetinizi karşılaştırınız ve ürünün/hizmetin özelliklerinin müşteri gereksinimlerini nasıl karşılayacağını açıklayınız. Bu özelliklerin müşteri gereksinimlerini hangi ölçüde karşılayacağına dair doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz.

Mevcut lojistik yazılımları, operasyonel süreçlerde belirli ihtiyaçları karşılasa da, ağır vasıta taşımacılığı ve çok uğraklı rota planlaması gibi kritik alanlarda eksiklikler barındırmaktadır.
Mevcut Ürünlerin Kısıtları
-Circuit, yalnızca birden fazla uğrak içeren teslimatlar için rota planlaması yapmaktadır, tek duraklı gönderimler için esneklik sunmamaktadır.
-Waze, ağır vasıta taşımacılığı için özelleştirilmiş rotalar oluşturmaz, yükseklik, ağırlık ve yol kısıtlamaları gibi faktörleri göz önüne almadan yönlendirme yapar.
-Her iki ürün de maliyet hesaplamalarını kullanıcıya sunmaz ve operasyonel kuralların dinamik şekilde belirlenmesine izin vermez.
Seferi AI'nin Getirdiği Yenilikler
-Ağır Vasıta Uyumlu Rota Planlaması: Seferi AI, ağır vasıtalar için özel olarak optimize edilmiş güzergah hesaplaması yaparak, tır ve kamyon gibi büyük araçların kullanımına uygun yolları belirler.
-Esnek ve Çok Uğraklı Rota Planlaması: Kullanıcıya yalnızca çoklu uğraklar için değil, tek duraklı teslimatlar için de optimize edilmiş rota sunar.
-Dinamik Maliyet Hesaplama: Kullanıcıların belirlediği kural setlerine göre maliyet analizi yaparak yakıt tüketimi, HGS geçişleri ve operasyonel giderleri optimize eder.
Bu doğrultuda, Seferi AI, mevcut çözümlerin eksik yönlerini gidererek, ağır vasıta taşımacılığı ve dinamik maliyet hesaplamalarını bir araya getiren yenilikçi bir lojistik yönetim sistemi sunmaktadır.

1.3. Proje ile sağlanacak sosyal fayda varsa açıklayınız.

Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sosyal etkisini, kültürel etkisini ve bu doğrultuda yapılması planlanan çalışmaları belirtiniz.

Seferi AI, lojistik süreçleri optimize ederek karbon ayak izini azaltmayı ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli rota optimizasyonu sayesinde, ağır vasıtalar için en kısa ve en verimli güzergahlar belirlenecek, böylece yakıt tüketimi azalacaktır. Daha az yakıt kullanımı, doğrudan sera gazı emisyonlarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. Yanlış yönlendirme ve yanlış teslimatlar, gereksiz araç hareketlerini artırarak trafik yoğunluğunu ve yakıt tüketimini yükseltmektedir. Seferi AI ile dinamik rota yönetimi sağlanarak bu gereksiz seferler minimize edilecek ve lojistik sektörünün çevresel yükü azaltılacaktır.
Şirketlerin sürdürülebilir lojistik politikalarına entegrasyon sağlanarak çevresel farkındalık artırılacaktır.
Seferi AI'nin sağladığı ekonomik faydalar, lojistik maliyetlerini düşürerek taşımacılık sektöründeki firmalara rekabet avantajı kazandırmanın yanı sıra dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracaktır. Seferi AI'nin uygun fiyatlı ve ölçeklenebilir yapısıyla, KOBİ'ler daha düşük maliyetle daha verimli lojistik operasyonları yürütebilecektir. Akıllı filo yönetimi sayesinde boş dönüşler minimize edilecek, seferler daha etkili planlanarak trafik yoğunluğu düşürülecektir.

Geleneksel yöntemlerle yönetilen lojistik süreçleri, dijitalleşme ile daha verimli ve güvenli hale getirilecektir. Şirketlerin çevreci lojistik süreçlerine yönelmesi teşvik edilecek, yeşil lojistik çözümlerine yönelik farkındalık artırılacaktır. Seferi AI'nin yapay zeka destekli tahminleme ve optimizasyon algoritmaları, sektörde veriye dayalı karar alma kültürünü geliştirecek ve lojistik süreçlerin daha akıllı hale gelmesini sağlayacaktır.

1.3.1. Çevreye ve canlılara etki

Proje faaliyetlerinin ve proje çıktısının çevreye ve canlılara olan olumlu veya olumsuz etkilerini değerlendiriniz. Olumsuz etkileri en aza indirmek veya olumlu etkileri arttırmak amacıyla almayı planladığınız önlemleri ve uygulama stratejilerinizi açıklayınız.

Olumlu Etkiler:
-Hatalı Teslimatların Önlenmesi: Seferi AI, yapay zeka destekli sipariş eşleştirme sistemi sayesinde kimyasal ürünlerin yanlış yere yönlendirilmesini önleyerek çevresel ve sağlık risklerini azaltacaktır.
-Atık ve İsrafın Azaltılması: Yanlış teslimat nedeniyle imha edilmesi gereken kimyasal ürün miktarını minimize ederek doğaya zarar veren kimyasal atıkların oluşmasını engelleyecektir.
-Verimli Rota Planlaması: Optimize edilmiş güzergahlar sayesinde yakıt tüketimini ve karbon salınımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı

sağlayacaktır.
Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınan Önlemler:
-Gelişmiş Takip ve İzleme: Kimyasal taşımalarda izlenebilirliği artırarak, yanlış teslimat ve sızıntı risklerini minimum seviyeye indireceğiz.
-Özel Taşıma Standartları: Tehlikeli maddeler için özel güvenlik protokolleri ve taşıma kuralları oluşturarak çevreye zarar verebilecek durumların önüne geçeceğiz.
-Eğitim ve Bilinçlendirme: Sistem kullanıcılarına çevre dostu lojistik süreçleri ve güvenli taşıma konusunda eğitimler vererek sürdürülebilir bir operasyon sağlayacağız.
Seferi AI, kimyasal taşımacılıkta hassasiyet gerektiren süreçleri optimize ederek hem çevresel hem de canlı sağlığını koruyarak sektöre yenilikçi bir çözüm sunacaktır.

2. ÜRÜN SATIŞI VE TİCARİLEŞME ÖNGÖRÜLERİ

2.1. Proje çıktısı ürünün kaç yıl içerisinde ticarileşmesi beklenmektedir?

Proje bitiminden itibaren 0-1 yıl arasında , 1-3 yıl arasında , 3-5 yıl arasında şeklinde girilecektir. (NOT: Seçilen ticarileşme yıl aralığından bağımsız olarak 1. yıl, 3. yıl ve 5. yıl'da Ticarileşme Raporunun gönderilmesi mecburidir.)

0-1 yıl arasında

2.2. Tahmini/Planlanan ürün birim satış fiyatı ve adedi

Ürünün tahmini birim satış fiyatı ve adedi ile ilgili bilgi veriniz.

Ürünün fiyatlandırılmasında 2 faktörlü bir fiyat politikası hedeflenmektedir.

1-Ürünün ilgili firmaya kurulumu ve sistemleriyle entegrasyonu: Yaptıgımız görüşmeler sonrasında firmaların bu sistemin kurulumu için yüksek bedeller ödemeye razı olduğunu tespit ettik. Firmanın büyüklüğüne ve kullandıkları sistemlerin çeşitliliği göz önüne alındığında kurulum ücretinin 100.000 USD olmasını planlıyoruz.

2-Ürün kurulduktan sonra alınacak bakım ve işletim ücreti: Ürün kurulumu yapılıp kullanım başladıktan sonra alınacak bakım, işletme ve kullanım bedeli olarak aylık 5.000 USD olması beklenen bir fiyat belirlenmiştir.

Yukarıda bahsi geçen 2 ana fiyatlandırma politikası yansıra kurmayı planladığımız iş ortaklıkları üzerinden ise daha ufak modüller satma opsiyonu da is planlarımızda düşünüyoruz. Bu is modeli üzerinden yapılacak satışlar da fiyatlandırma politikasi is birligi yapilacak firmayla beraber karar verilecektir. Bu isbirligi kapsaminda Turkiye`nin en buyuk arac takip firmalarindan biri olan Mobiliz ile gorusmelerimizde belli bir noktaya gelmis bulunmaktayiz. Bu kucuk modullerin satis fiyatinin da 2.000 USD (baslangic paket) ve 5.000 USD (premium paket) olmasini planlamaktayiz

Ürün tamamiyle hazır olmasını takiben ilk yıl içinde 3 müşteriye tam kapsamlı paketimizi verebileceğimize inanıyoruz. 5 yillik bir planlamada her yil 3 adet yeni buyuk kurumsal musteriye tam kapsamli hizmet verebilecegimze inaniyoruz.

Buna ek olarak yapacağımız iş birlikleri sayesinde her ay portföyümüze 1 başlangıç, 1 de premium paket satacağımıza inanıyoruz. Böylelikle müşteri portföyü her ay 2 musteri ile artmaya devam edecektir.

2.3. Tahmini/Planlanan ürün birim maliyeti

Ürünün tahmini birim maliyeti ile ilgili bilgi veriniz.

Ürün birim maliyeti aslında yazılım geliştirme maliyeti olarak düşünülmektedir. Ürün hazır olduktan sonra, kullanılan servise göre 3. parti yazılımlardan alınan hizmetler sadece maliyet unsuru olarak karşımıza çıkacaktır. Daha sonra ise pazarlama faaliyetleri ve donanım giderleri diğer kalemleri oluşturacaktır. Bu maliyetler ise alınacak aylık ödemelerin içinde müşteriden geri alınıyor olacaktır. Yani aslında, ürün birim maliyeti adı altında net bir rakam telafuz etmek çok mümkün gözükmemektedir. Bizim ürünün ana maliyeti geliştirme maliyeti olarak ortaya çıkacak olup, insan kaynağı ve ürünün devamlılığı için gerekli olan hizmetler bu maliyeti oluşturacaktır. Bu sebeple, birim maliyetten ziyade genel maliyet üzerinden gidilmesi gerektiğini öngörülmektedir.

2.4. Tahmini/Planlanan satış tutar

	1. Yıl	3. Yıl	5. Yıl
Proje sonucu ortaya çıkacak ürün bazında gerçekleşmesini öngördüğünüz yurtiçi satış tutarı. (Proje bazlı olarak firmanıza ait öngörülen yurtiçi satışların toplamını TL cinsinden belirtiniz.)	**14.400.000,00 TL**	**95.000.000,00 TL**	**243.000.000,00 TL**
Proje sonucu ortaya çıkacak ürün bazında gerçekleşmesini öngördüğünüz yurtdışı satış tutarı. (Proje bazlı olarak firmanıza ait öngörülen yurtdışı satışların toplamını USD cinsinden belirtiniz.)	**0,00 USD**	**100.000,00 USD**	**200.000,00 USD**

2.5. Kara geçiş noktası

Proje için harcanan kaynağın ne kadar sürede ve nasıl geri kazanılacağını açıklayınız. Proje başlangıcından itibaren kara geçiş süresini belirtiniz.

Proje geliştirme aşamasında personel maliyeti ve ürün geliştirme hizmetleri maliyetleri dışında başka büyük bir maliyet kalemi olmadıgı için, ürün satışları gerçekleşmeye başladıgı andan itibaren harcanan kaynaklar hızlı bir şekilde geri kazanılacaktır. Hedeflediğimiz müşteri portföyünden 3 tanesini imza altına aldıktan sonra harcanan kaynaklar geri kazanma noktasına gelmiş olacaktır.

2.6. Başa Baş Analizi

Aşağıdaki tablolarda, birim satış fiyatı ve birim maliyet değerlerini kullanarak ürünün başa baş noktası analizini sununuz. Gelir ve gider öngörülerinizde proje süresi ve projenin bitişini takip eden 5 yılı dikkate alınız.

Tablo Gelirler

Satılan ürün adedi (a) (Ürünün toplam satış adedine ilişkin öngörünüzü bu kısımda veriniz)	100 Adet
Birim satış fiyatı (b) (Birim satış fiyatı öngörünüzü yazınız)	2438640.00 TL
Satış gelirleri (c=a.b) (Toplam satış geliri öngörünüzü bu kısımda veriniz. Satış adedi ile birim satış fiyatı çarpımını bu kısımda aktarınız)	243864000.00 TL
Diğer gelirler (d) (Proje sırasında ve projenin devamında elde edilmesi öngörülen başka gelir kalemleri varsa bu kısımda belirtiniz)	0.00 TL
Toplam gelirler (e=c+d) (Bütün gelir kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)	243864000.00 TL

Tablo Değişken Maliyetler

Personel maliyeti (f) (Birim üretimi için personel maliyetini belirtiniz)	954894.00 TL
Malzeme maliyeti (g) (Birim üretim için malzeme maliyetini belirtiniz)	0.00 TL
Enerji Maliyeti (h) (Birim üretim için enerji maliyetini belirtiniz)	0.00 TL
Dağıtım maliyeti (ı) (Birim üretim için nakliye, dağıtım vb. maliyeti belirtiniz)	0.00 TL
Diğer değişken maliyet (i) (Ürünle ilgili diğer birim değişken maliyetleri belirtiniz)	0.00 TL
Birim değişken maliyet (j=f+g+h+ı+i) (Bütün birim değişken maliyetlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)	954894.00 TL
Toplam değişken maliyet (k=j.a)	95489400.00 TL

Tablo Sabit Maliyetler

Makine ve techizat yatırımları (l) (Ürünün üretilmesi ile ilgili makine ve techizat yatırımları bu kısımda belirtilmelidir)	0.00 TL
Bina amortisman giderleri (m) (Ürünün üretilmesi ile ilgili inşaat vb. yatırımın amortisman bedeli bu kısımda belirtilmelidir)	0.00 TL
Kira giderleri (n) (Üretim tesisi, makine, cihaz vb. kira giderleri bu kısımda belirtilmelidir)	0.00 TL
Diğer Sabit Maliyetler (o) (Genel yönetim giderleri vb. sabit giderler bu kısımda belirtilmelidir)	10000000.00 TL
Toplam sabit maliyet (ö=l+m+n+o) (Bütün sabit maliyet kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)	10000000.00 TL
Toplam maliyet (p=k+ö) (Toplam değişken maliyet + toplam sabit maliyet)	105489400.00 TL
Birim Üretim Maliyeti (r=p/a) (Toplam maliyet / satılan ürün adedi)	1054894.00 TL

Tablo Başa Baş Analizi

Brüt Kar (s=b-r) (Birim satış fiyatı-Birim üretim maliyeti)	1383746.00 TL
Satılan ürün adedi olarak başa baş noktası (Toplam sabit maliyetin brüt kara bölümünü bu kısımda belirtiniz) (Sabit maliyet) / (Birim satış fiyatı – Birim başına değişken maliyet) (ö)/(b-j)	6,74

2.7. Projenin sağlayabileceği ulusal kazanımları, aşağıdaki başlıklardan ilgili gördüklerinizi dikkate alarak belirtiniz.

a. Kuruluş içinde veya dışında, aynı veya farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalar veya Ar-Ge projeleri başlatma potansiyeli,
b. Fikri Mülkiyet Hakları hakkında; Patent alma ve lisans/know-how satış beklentisi (projede patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline konu olabilecek çıktılar ve bunların paylaşımı),
c. Yeni iş alanları oluşturma ve istihdam etkisi,
d. Sektörel katkısı (projenin yan sanayi oluşturma ve geliştirmeye, ilgili sektör ve diğer sektörlere katkısı),
e. Projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata etkisi, eğitim, bilimsel yayına konu, sağlık, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda iyileştirme sağlama potansiyeli,
f. 1812 programına ait projelerde; Ürün/hizmetle ilgili mevcut fikri mülkiyetinizin 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı ile kurulacak şirkete aktarılmasına yönelik planınızı açıklayınız. Proje ile ortaya çıkacak fikri hakların korunması faaliyet serbestliğine yönelik planlamanızı ve varsa, projenizin markasını ve logosunu da bu kısımda açıklayınız. Ürün/hizmetle ilgili fikri mülkiyetin kurulacak şirkete nasıl aktarılacağına ilişkin planlamanıza yer veriniz. Proje ile ortaya çıkacak fikri hakların korunmasına yönelik ileriye dönük planlamanızı da bu kısımda açıklayınız. Varsa İş fikrinin tabi olacağı regülasyonları ve bu regülasyonlara uyum için yapılacakları açıklayınız.

a)Önerilen projemiz yapay zekâ destekli lojistik çözümleri, diğer ulaşım ve taşımacılık sektörleri için yeni projelerin temelini oluşturacaktır. Ayrıca ağır vasıta taşımacılığına yönelik daha ileri düzey AI optimizasyon algoritmaları ile akıllı filo yönetimi kapsamında araç bakım süreçlerini optimize eden ek projeler için bir temel oluşturacaktır. Aşağıdaki konularda önemli katkılar sağlanacaktır.
Lojistikte Dijital Dönüşüm: Seferi AI, manuel süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırır, yapay zeka ile rota planlama, araç atama ve maliyet optimizasyonu sağlar.
Maliyet ve Enerji Verimliliği: Ağır vasıtalar için güzergah optimizasyonu yaparak yakıt tüketimini azaltır, boş dönüşleri en aza indirerek kaynak kullanımını iyileştirir.
Çevresel ve Ekonomik Sürdürülebilirlik: Karbon salınımını düşürerek çevreyi korur, kimyasal taşımacılıkta hataları önleyerek ekonomik ve çevresel riskleri azaltır.
Küresel Rekabet Gücü: IoT ve yapay zeka destekli yönetimle Türkiye'nin lojistik altyapısını güçlendirir, lojistik teknoloji ihracatına katkı sağlar.

b)Yapay zekâ tabanlı dinamik rota optimizasyon algoritması, HGS ve geçiş ücreti hesaplama entegrasyonu ve otomatik maliyet tahminleme modelleri patent başvurusuna uygun yenilikler içermektedir. Bu konularda fikri mülkiyet hakları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilebileceği değerlendirilmiştir.

c)AI destekli lojistik çözümlerinin gelişmesi, veri analistleri, yapay zeka mühendisleri ve lojistik optimizasyon uzmanlarına yeni iş fırsatları yaratacaktır. Ancak projenin ticarileşmesi aşamasında iş geliştirme, bakım vb. çalışmalar için istihdam etkisi yaratılacaktır.

d)Lojistik firmaları, maliyet ve yakıt tüketimini optimize eden bu teknoloji ile rekabet gücünü artıracaktır. Yan sanayi olarak IoT tabanlı filo takip sistemleri, dijital evrak yönetim çözümleri ve AI destekli trafik yönetimi gibi alt sektörler geliştirilebileceği değerlendirilmiştir. Akıllı rota yönetimi sayesinde bölgesel lojistik maliyetleri düşecek ve taşımacılığın verimli hale gelmesiyle ekonomik hareketlilik sağlanacaktır.

e)Eğitim alanında, lojistik yönetimi ve yapay zeka entegrasyonu konularında akademik çalışmalar ve bilimsel yayınlar yapılabilir ancak ticari gizlilik sebebi ile proje kapsamında böyle bir çalışma öngörülmemiştir.

f)1812-Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı ile kurulacak şirkete aktarılmasına yönelik herhangi bir çalışma öngörülmemektedir.

3. KAYNAK YÖNETİMİ

3.1. Kaynak İhtiyacı

Kaynak ihtiyacı ve yönetimine yönelik bilgi veriniz. Örneğin: Kritik kaynaklar nelerdir? İnsan kaynağına ihtiyaç var mı? Finansal kaynak ihtiyacı var mı? Ürünle ilişkili teknoloji geliştirmeye yönelik ek finansman ihtiyacı, nihai ürünün üretimine ilişkin yatırım ihtiyacı vb. örneklerle açıklayınız. Hammadde/ekipman/fiziki altyapı ve tesis ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlama yapıldı mı?
Kaynak ihtiyaclarimizi 3 kalem altinda siralayabiliriz. Personel Maliyetler: Ürünün geliştirme aşamasında en önemli kaynağımız insan kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Hem yapay zeka destekli sistemleri bilen hem de lojistik sektorune hakim insan kaynagi ürünün geliştirme aşamasında kilit rol oynamaktadır. Yazılım sektörü istihdamındaki dalgalanmalar oldukça fazla olduğu için, işi bilen deneyimli personel istihdam etme çok önemlidir. Domain ve Server: Her yazılımda olduğu gibi domain, server ve donanım kısmı ürünün tutarlı çalışma için önemlidir. Finansal Kaynak: Ürünün geliştirilme aşamasında finansal kaynaklara ihtiyaç olacaktır, ürün hazır hale geldikten sonra ise ürünün devamlılığı için finansal kaynak ihtiyacı devam edecek olup, musterilerden gelecek olan odemelerle bu finansal kaynak ihtiyaci karsilanmasi planlanmaktadır.

3.2. TÜBİTAK desteği tamamlandıktan sonra ürünün/teknolojinin piyasaya sunulması öncesi ürün geliştirme amaçlı ek kamu desteği alınması planlanmakta mıdır? Bu kısımda açıklayınız.

Şu aşamada ek kamu desteğine ihtiyac görülmemektedir.

3.3. Proje çıktısı ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi aşamasında seri üretime yönelik üretim tesisi, kalıp yatırımı, makine teçhizat, yeni bina, vb. yatırım desteği almaya ihtiyaç duyuyor musunuz? Bu kısımda açıklayınız.

Böyle bir yatırım desteği alınması planlanmamaktadır.

3.4. İşbirliği Yapılması Gereken Paydaşlar İhtiyacı

Projenin ticarileştirilmesinde kritik paydaşlar kimlerdir? Üstlenecekleri görevler nelerdir? Kritik tedarikçiler kimlerdir? Hangi kritik kaynakları ortaklarınızdan karşılıyorsunuz? (Örneğin: Test ve sertifikasyon laboratuvarları, malzeme tedarikçisi firmalar vb.)
Ürünün ticarilesmesinde araç takip hizmeti veren firmalar ile isbirligi yapılması planlanmaktadır. Türkiye'de bulunan Mobiliz ve Arvento gibi oncu firmalarla ön görüşmeler yapılmış olup, ürünün onların ürünleriyle entegre olması ve piyasada yer edinmesi üzerine çalışmalarımız olacaktır.Buna ek olarak harita hizmeti veren firmalar ile de ürün kalitemizin artması için işbirlikleri yapılabilir düşüncesindeyiz.

4. DİĞER HUSUSLAR

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar varsa burada belirtiniz.
Belirtilmek istenen farklı bir husus yoktur.

E.1 - RİSK VE FİNANSMAN YÖNETİMİ

Projenin Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler				
Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılması olası teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunların en aza indirilmesi için ne tür önlemler almayı planladığınızı ("B plan(lar)ınızı") belirtiniz.				
Risk	**Riskin Gerçekleşmemesi İçin Alınan Önlemler**	Önlemlere rağmen risk gerçekleşirse, olasılığı nedir ve gerçekleşme durumunda etkisi ne olabilir?		Alınan Önleme Rağmen Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yapılacaklar (B Planı)
		Olasılık (Yüksek/Orta/Düşük)	Etki (Yüksek/Orta/Düşük)	
Yapay Zeka Modellerinin Doğruluğu	Yapay zeka modelleri, büyük veri setleriyle eğitilecek, sürekli öğrenme mekanizmaları ve geriye dönük analizlerle doğruluk artırılacaktır.	Orta	Yüksek	Model performansı yetersiz kalırsa, ek veri toplama, algoritma optimizasyonu ve manuel doğrulama süreçleri devreye alınacaktır.
Paydaşlarla Entegrasyon Sorunları	Harita hizmeti sağlayan firmalarla önceden görüşmeler yapılarak entegrasyon süreçleri planlanmıştır.	Orta	Orta	Alternatif firmalarla entegrasyon sağlanacak, bağımsız harita ve araç takip sistemleri geliştirme süreci devreye alınacaktır
Rota Optimizasyonu Algoritmalarının Gerçek Zamanlı Performans Sorunları	Rota optimizasyon algoritmaları, yüksek işlem gücüne sahip bulut tabanlı sistemlerle çalıştırılacaktır. Büyük veri setleri ile test edilerek hafıza tüketimi ve işlem süresi optimize edilecektir.	Orta	Yüksek	Alternatif rota optimizasyonu yöntemleri (heuristic ve meta-heuristic yaklaşımlar gibi) kullanılacaktır. Paralel işlemleme ve GPU hızlandırmalı algoritmalar ile sistem hızlandırılacaktır.
Makine Öğrenimi Modellerinin Eğitim Süreci ve Doğruluk Sorunları	Model eğitimi için büyük veri setleri kullanılacak ve makine öğrenimi süreçlerinde transfer learning (önceden eğitilmiş modellerin kullanımı) stratejisi uygulanacaktır. Anlık rota güncellemelerinde gerçek zamanlı öğrenme (online learning) teknikleri kullanılacaktır.	Orta	Yüksek	Alternatif yapay zeka modelleri (destek vektör makineleri, derin öğrenme yerine istatistiksel yöntemler vb.) test edilecek. Makine öğrenimi sürecinde hatalı tahminleri düzeltecek manuel kontrol mekanizmaları devreye alınacaktır

F.1 - PROJE BÜTÇESİ

M011 - PERSONEL GİDERLERİ

İş Paketi :	1 - İş Paketi - 1: Sistem Mimarisinin Oluşturulması ve Tasarımı (01.03.2025 - 30.09.2025)						
Adı Soyadı	İş Paketindeki Görevi	Firmadaki Ünvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet	Toplam
BİLGEHAN BİLGEHAN (01.03.2025 - 30.09.2025)	UI/UX Uzmanı	Tasarim Yoneticisi	0,5	6,97	3,48	27.009,3	94.082,4
SERDAR KAHVECİ (01.03.2025 - 30.09.2025)	Süreç Yöneticisi	Süreç Müdürü	0,25	6,97	1,74	82.032,66	142.873,56
BİHTER ERTÜRK (01.03.2025 - 30.09.2025)	Full-Stack Yazılımcı	Back-end Yazılımcı	0,4	6,97	2,79	58.277,43	162.399,79
FATİH ÇİÇEK (01.03.2025 - 30.09.2025)	Full-Stack Yazılımcı	Front-End Yazılımcı	0,4	6,97	2,79	57.764,7	160.970,96
ONUR BERKE GÜR (01.03.2025 - 30.09.2025)	Full-Stack Yazılımcı	Full-Stack Yazılımcı	0,5	6,97	3,48	79.865,94	278.199,69
BATUHAN ŞAHİN (01.03.2025 - 30.09.2025)	Full-Stack Yazılımcı	Back-End Yazılımcı	0,5	6,97	3,48	78.310,01	272.779,88
ŞAHAP AFAT SADİOĞLU (01.03.2025 - 30.09.2025)	Proje Yoneticisi	Operasyon Uzman Yardımcısı	0,2	6,97	1,39	53.874,84	75.065,61
ALPASLAN TERZİ (01.03.2025 - 30.09.2025)	Full-Stack Yazılımcı	Back-End Yazılımcı	0,2	6,97	1,39	53.380,1	74.376,27
BAYRAM BURAK AYVAZ (01.03.2025 - 30.09.2025)	Full-Stack Yazılımcı	Full-Stack Yazılımcı	0,25	6,97	1,74	76.060,2	132.471,51
MERVE NESLİHAN BAYSAL (01.03.2025 - 30.09.2025)	Full-Stack Yazılımcı	Full-Stack Yazılımcı	0,25	6,97	1,74	72.651,11	126.534,01
YAVUZALP ÖZMEN (01.03.2025 - 30.09.2025)	Süreç Uzmanı	Süreç Uzmanı	0,25	6,97	1,74	57.764,68	100.606,82
GENEL TOPLAM					**25,78**		**1.620.360,49**

İş Paketi :	2 - İş Paketi - 2: Yapay Zeka Destekli Operasyonel Optimizasyon ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi (01.10.2025 - 30.06.2026)						
Adı Soyadı	İş Paketindeki Görevi	Firmadaki Ünvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet	Toplam
SERDAR KAHVECİ (01.10.2025 - 30.06.2026)	Süreç Yöneticisi	Süreç Müdürü	0,25	8,97	2,24	82.032,66	183.889,89
BİLGEHAN BİLGEHAN (01.10.2025 - 30.06.2026)	UI/UX Uzmanı	Tasarim Yoneticisi	0,25	8,97	2,24	27.009,3	60.545,85
BİHTER ERTÜRK (01.10.2025 - 30.06.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Back-end Yazılımcı	0,2	8,97	1,79	58.277,43	104.510,87
FATİH ÇİÇEK (01.10.2025 - 30.06.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Front-End Yazılımcı	0,2	8,97	1,79	57.764,7	103.591,36
ONUR BERKE GÜR (01.10.2025 - 30.06.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Full-Stack Yazılımcı	0,25	8,97	2,24	79.865,94	179.032,81
BATUHAN ŞAHİN (01.10.2025 - 30.06.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Back-End Yazılımcı	0,25	8,97	2,24	78.310,01	175.544,94
ŞAHAP AFAT SADİOĞLU	Proje Yoneticisi	Operasyon Uzman Yardımcısı	0,2	8,97	1,79	53.874,84	96.615,54

(01.10.2025 - 30.06.2026)							
ALPASLAN TERZİ (01.10.2025 - 30.06.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Back-End Yazılımcı	0,2	8,97	1,79	53.380,1	95.728,32
BAYRAM BURAK AYVAZ (01.10.2025 - 30.06.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Full-Stack Yazılımcı	0,5	8,97	4,48	76.060,2	341.003,21
MERVE NESLİHAN BAYSAL (01.10.2025 - 30.06.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Full-Stack Yazılımcı	0,5	8,97	4,48	72.651,11	325.719,14
YAVUZALP ÖZMEN (01.10.2025 - 30.06.2026)	Süreç Uzmanı	Süreç Uzmanı	0,25	8,97	2,24	57.764,68	129.489,16
GENEL TOPLAM					**27,35**		**1.795.671,09**

İş Paketi :	3 - İş Paketi - 3: Genel Sistem Entegrasyonu, Sistem Yük ve Fonksiyonel Testleri (01.06.2026 - 31.08.2026)						
Adı Soyadı	İş Paketindeki Görevi	Firmadaki Ünvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet	Toplam
SERDAR KAHVECİ (01.06.2026 - 31.08.2026)	Süreç Yöneticisi	Süreç Müdürü	0,25	3	0,75	82.032,66	61.524,5
BİLGEHAN BİLGEHAN (01.06.2026 - 31.08.2026)	UI/UX Uzmanı	Tasarim Yoneticisi	0,25	3	0,75	27.009,3	20.256,97
BİHTER ERTÜRK (01.06.2026 - 31.08.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Back-end Yazılımcı	0,2	3	0,6	58.277,43	34.966,46
ONUR BERKE GÜR (01.06.2026 - 31.08.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Full-Stack Yazılımcı	0,25	3	0,75	79.865,94	59.899,45
FATİH ÇİÇEK (01.06.2026 - 31.08.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Front-End Yazılımcı	0,2	3	0,6	57.764,7	34.658,82
BATUHAN ŞAHİN (01.06.2026 - 31.08.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Back-End Yazılımcı	0,25	3	0,75	78.310,01	58.732,51
ŞAHAP AFAT SADİOĞLU (01.06.2026 - 31.08.2026)	Proje Yoneticisi	Operasyon Uzman Yardımcısı	0,2	3	0,6	53.874,84	32.324,9
ALPASLAN TERZİ (01.06.2026 - 31.08.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Back-End Yazılımcı	0,2	3	0,6	53.380,1	32.028,06
BAYRAM BURAK AYVAZ (01.06.2026 - 31.08.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Full-Stack Yazılımcı	0,25	3	0,75	76.060,2	57.045,15
MERVE NESLİHAN BAYSAL (01.06.2026 - 31.08.2026)	Full-Stack Yazılımcı	Full-Stack Yazılımcı	0,25	3	0,75	72.651,11	54.488,33
YAVUZALP ÖZMEN (01.06.2026 - 31.08.2026)	Süreç Uzmanı	Süreç Uzmanı	0,25	3	0,75	57.764,68	43.323,51
GENEL TOPLAM					**7,65**		**489.248,67**

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

M013 - ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI

İş Paketi		Proje Geneli								
Gider S.No	Alet/Teçhizat/ Yazılım/Yayın Adı	Adet	Kapasite	Teknik Özellik	Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı	Proje Sonrası Kullanım Yeri/Amacı		Birim Fiyatı (USD)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Tutar (TL)
						Ar-Ge	Üretim			
1	Laptop	2		Apple MacBook Air M2 Çip 16 GB	Urunler saha testleri asamasinda ofiste olmayacak calisanlarimiz tarafindan kullanilacaktir, urunun gelistirme asamasinda da potansiyel musteriler ile yerinde calismalar gerceklestirilecek olup, bu urunler dis calismalarda daha cok kullanilacaktir	X		1.156,67	44.000	88.000
2	Telefon	2		Bir tane IOS bir tane Android islemcili telefon	Urunler gelistirilecek olan ve hem Appstore hem de Android Store`da sunulacak applikasyonlarin testleri icin gereklidir	X		1.577,27	60.000	120.000
									Toplam	**208.000**

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

M015 - HİZMET ALIMLARI

İş Paketi	Proje Geneli			
Gider S.No	Danışmanlık ve Diğer Hizmetlerin Alındığı Kuruluş	Hizmetin Açıklaması	Proje Faaliyetleriyle İlişkisi ve Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi	Tutarı (TL)
1	Türü: Yurtiçi-Büyük Ölçekli Kuruluş TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	Türü: Diğer Cloud Hizmetleri	Sistemin verimli islemesi icin kullanilacak bulut saklama cozumu. Firmalar sunulan cozumlerin Turkiye`deki sunucularda saklanmasini istedigi icin bu hizmet Google-amazon gibi saglayicilar yerine Turkcell`den alinacaktir. Alinacak hizmetin Turkcell`deki karsilik ismi Elastic Bulut Server olup satis kodu Computing-accelerated|pi3.6xlarge.4|24vCPUs|96GB|byol olarak gecmektedir, aylik 1.387 USD bir ucreti vardir	900.000
2	Türü: Yurtdışı-Büyük Ölçekli Kuruluş HERE Solutions India Private Limited	Türü: Diğer Haritalandırma Hizmeti	Rota ve Harita Hizmetlerinin Gelistirilmesi icin kullanilacak ucuncu parti destek, bu firma dinamik haritalandirma servisi sunmaktadir, bizim yapacagimiz urun icinde biz kendimiz sifirdan bir haritalama sistemi gelistirmiyoruz, urunun ana fonksiyonlarindan birine hizmet edecek bu servisi 3.parti firma uzerinden alip, API uzerinden kendi hizmetlerimize entegre edecegiz.	180.000
3	Türü: Yurtdışı-Büyük Ölçekli Kuruluş Tollguru LLC	Türü: Diğer Ücretli Geçiş Kontrol Hizmeti	Rota servislerinin maliyetlendirilmesi asamasinda dunyanin her yerindeki gecislerin kontrolunun saglandigi bir hizmet saglayici olan Tollguru`dan alacagimiz hizmet & bilgiler, bizim urunun kullanilmasi asamasinda arka tarafta guncel bilgilere eristigimizin bir garantisi olacak	180.000
			Toplam	**1.260.000**

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

M030 - DÖNEMSEL GİDERLER TABLOSU

SİRİUS TEDARİK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ
Adam-Ay : 60,78

Değerlendirme Kapsamına Alınan Toplam Adam-Ay : 60,78 adam-ay

Maliyet Kalemi	2025		2026		TOPLAM (TL)	TOPLAM MALİYET İÇİNDEKİ ORANI
	I. Dönem	II. Dönem	I. Dönem	II. Dönem		
Personel	950.940,24	1.301.117,55	1.339.669,18	313.553,27	3.905.280,24	%72,68
Seyahat	0	0	0	0	0	%0
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın	208.000	0	0	0	208.000	%3,87
Yurtiçi Ar-Ge ve Test	0	0	0	0	0	%0
Yurtdışı Ar-Ge ve Test	0	0	0	0	0	%0
Yurtiçi Danışmanlık ve Hizmet Alım	200.000	300.000	300.000	100.000	900.000	%16,75
Yurtdışı Danışmanlık ve Hizmet Alım	80.000	120.000	120.000	40.000	360.000	%6,7
Malzeme	0	0	0	0	0	%0
Toplam Maliyet	1.438.940,24	1.721.117,55	1.759.669,18	453.553,27	5.373.280,24	%100
Birikimli Maliyet	1.438.940,24	3.160.057,79	4.919.726,97	5.373.280,24	5.373.280,24	%100

G.1 - PROJE ÖNERİSİ EKLERİ

EK-1
Ek Adı : Başa baş Noktası Hesabı Girdilerinin Detayları
Ek Açıklaması : null

EK-2
Ek Adı : Niyet Mektubu-GUNEY WIMBA
Ek Açıklaması : Niyet Mektubu-GUNEY WIMBA

EK-3
Ek Adı : Niyet Mektubu-GUNEY EXPORT
Ek Açıklaması : Niyet Mektubu-GUNEY EXPORT

EK-4
Ek Adı : Niyet Mektubu-GUNEŞ MOTORLU ARAÇLAR
Ek Açıklaması : Niyet Mektubu-GUNEŞ MOTORLU ARAÇLAR

EK-5
Ek Adı : Niyet Mektubu-TGL
Ek Açıklaması : Niyet Mektubu-TGL

EK-6
Ek Adı : Proje Ekibi Özgeçmişleri

EK-7
Ek Adı : PROJE GÖRSELİ

Bilgi : Yukarıda belirtilen proje önerisi eklerinin içeriklerine PRODİS uygulamasından erişebilirsiniz.